

WIRESHARK İLE AĞ TRAFİĞİ ANALİZİ

Merhabalar,

Bu makalemizde Network ile ilgili genel bilgilere yer verecek, Çeşitli protokollerin yapısını ve çalışma mantığını kavrayıp, Wireshark yazılımını tanıyacak ve kullanacağız.

WIRESHARK NEDİR ? NE AMAÇLA KULLANILIR ?

Wireshark, ağın iletim hızı, ağ üzerindeki sorunlar ve paketlerin analiz edilmesinde kullanılır.

Wireshark yazılımı ile aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebiliriz;

- Aktarılan veri trafiğini gerçek zamanlı kontrol etme,
- Ağ trafiğini analiz etme
- Ağdaki her paketi yakalama ve yakalanan ya da daha önce yakalanmış bu paketleri analiz etme
- Yakalanan bir paketi düzenleyebilme
- Yakalanan paketleri kaydetme ve diğer paketlerle birleştirme
- Ağ trafiğini çeşitli komutlarla filtreleme
- Ağ üzerindeki VoIP çağrılarını tespit etme ve bunları sese dönüştürme
- Çeşitli pluginler yardımıyla protokol sayısını arttırma

Wireshark yazılımını aşağıdaki resmi sitesinden indirebilirsiniz;

<https://www.wireshark.org/download.html>

Şimdi networkten ve Network ile ilgili genel terimlerden bahsedelim

NETWORK NEDİR ?

Cihazların kablolu ya da kablolu olmak üzere birbirine bağlanarak oluşturduğu sisteme Network (Ağ) diyoruz. Ağlar sayesinde bilgisayarlar ve kullanıcıları birbiriyle iletişim halinde olabilmektedirler. Aynı ortamda bulunan bilgisayarların oluşturdıkları ağa LAN yani yerel ağ, farklı ortamlarda bulunan bilgisayarların oluşturdıkları ağa ise WAN yani geniş bölge ağı denmektedir. Bu makalemizde de ağ trafiği, diğer bir adıyla network trafiği analizini gerçekleştireceğiz.

TCP/IP MODEL YAPISI

TCP/IP modeli Üst ve Alt kısım olmak üzere iki kısımdan oluşur. Üst kısma TCP protokolü alt kısma ise IP protokolü denir. TCP protokolü, verinin iletilmeden önce paketlere ayrılmasını, iletdikten sonra da ayrılan paketlerin birleştirilmesini sağlar. IP kısmı ise paketlerin ilgili ağ adresine yönetilmesini sağlar. Bu modelde ihtiyaç anında yeni protokoller mevcut katmanlar arasında kolaylıkla yerleştirilebilmektedir. Ancak katı kurallara sahip olmayan bir model olması sebebiyle OSI modeline kıyasla daha verimsiz çalışmaktadır. TCP/IP modeli 4 katmandan oluşmaktadır.

OSI MODEL YAPISI

7 Katmandan oluşur. OSI modeli, Bilgisayarlar arasındaki iletişim kurallarını koyar. TCP/IP modelinin tersine katmanların görevleri ve birbirleriyle olan ilişkileri kesin olarak tanımlanmıştır. Gerekli olmayan katmanlar bu modelde kullanılmaz. Bu nedenle OSI modeli ile çalışmak daha verimlidir. Ancak artılarının olduğu gibi bir de eksileri vardır ki OSI modeli, bu özelliğiyle yeni protokoller geliştirmeyi zorlaştırmaktadır.

TCP/IP MODELİNDE KULLANILAN PROTOKOLLER

ARP PROTOKOLÜ

IP adresinin MAC adresine dönüştürülmesini sağlayan protokoldür. Yerel ağlarda bilgisayarların birbiriyle iletişime geçmesini sağlar. Örneğin; A bilgisayarı, B bilgisayarı ile iletişime geçmek istediğinde B bilgisayarına ait ARP tablosuna bakar. Bu tabloda B bilgisayarına ait IP ve MAC adreslerinin bulunması durumunda iletişim gerçekleşir. Ancak bu ARP tablosunda B bilgisayarına ait MAC adresi bulunmuyorsa A bilgisayarı, kendi IP ve MAC adresini ayrıca B bilgisayarına ait IP adresini ARP paketinde toplayarak paketi broadcast olarak yerel ağ üzerinde bulunan bütün bilgisayarlara gönderir. Bu isteğe "Request" adını veriyoruz. İsteği alan bütün bilgisayarlar pakette gelen IP adresini kendi IP adresiyle karşılaştırır. Eğer IP adresleri eşleşmez ise isteğe cevap verilmez. Pakette bulunan IP adresi B bilgisayarına ait IP adresi olduğu için B bilgisayarı bu isteği onaylar ve A bilgisayarına ait IP ve MAC adreslerini ARP paketinde toplar ardından bu paketi unicost olarak A bilgisayarına yollar. Bu gelen isteğe cevap verme olayına ise "Reply" denir. Bu sayede de A ve B bilgisayarları birbirlerinin IP ve MAC adreslerini kendi ARP tablolarında bulundurmış olur.

DHCP PROTOKOLÜ

Yerel bir ağ üzerindeki bilgisayarlara dinamik IP adresinin atanmasını sağlayan protokoldür. Bu protokol IP adresi dağıtmanın yanı sıra cihazlara DNS adresi, Submask adresi, Gateway adresi ve windows sunucu adreslerini de göndermekle yükümlüdür. Örnek verecek olursak; yerel ağa bağlanmak isteyen bilgisayar, DHCP sunucusunun varlığını kontrol etmek amacıyla DHCP Discover dediğimiz paketi ağdaki bütün bilgisayarlara yollar. DHCP sunucusu bu paketi aldığı anda paket yollayan bilgisayara, IP bilgilerini, IP adresinin kullanım süresini içeren DHCP Offer adı verilen paketi yollar. Ve bilgisayara bu paketi onaylayıp onaylamadığını sorar. Bu paket bilgisayar tarafından onaylanırsa bilgisayar, DHCP Request isteğini broadcast olarak gönderir. DHCP sunucusu bu isteği alır ve IP, DNS, Submask, Gateway ve windows sunucu adresini DHCP ACK dediğimiz paketle bilgisayara yollar. Bu şekilde istek gönderen bilgisayar ağa dahil olmuş olur.

DNS PROTOKOLÜ

IP adreslerini isimlendiren protokoldür. Bu protokol sayesinde bağlanılmak istenen domain adresi bilgisayar tarafından Yerel DNS sunucusuna gönderilir. Yerel DNS Sunucusu gönderilen internet adresi ile daha önce etkileşimde bulunmuşsa isteği gönderen bilgisayara bu internet sitesinin IP bilgilerini gönderir ve bilgisayar domain adresiyle iletişimi sağlar. Eğer yerel DNS sunucusu bu bilgiyi üzerinde barındırmıyorsa bütün domain adreslerini ve bu domain adreslerine karşılık gelen IP adreslerini üzerinde bulunduran DNS sunucusuna yani Root DNS sunucusuna istek gönderir. Burada Yerel DNS sunucusu, bağlanılmak istenen domain adresini içinde bulunduran TLD DNS sunucusuna yönlendirir. Burada da Yerel DNS sunucusu, domain adresine ait asıl sunucu adresine yani SLD DNS sunucusuna yönlendirilir. Bu sayede yerel DNS sunucusu bağlanılmak istenen domain adresinin IP bilgilerine sahip olur ve bu IP bilgisini bilgisayara göndererek iletişimin gerçekleşmesini sağlar.

FTP PROTOKOLÜ

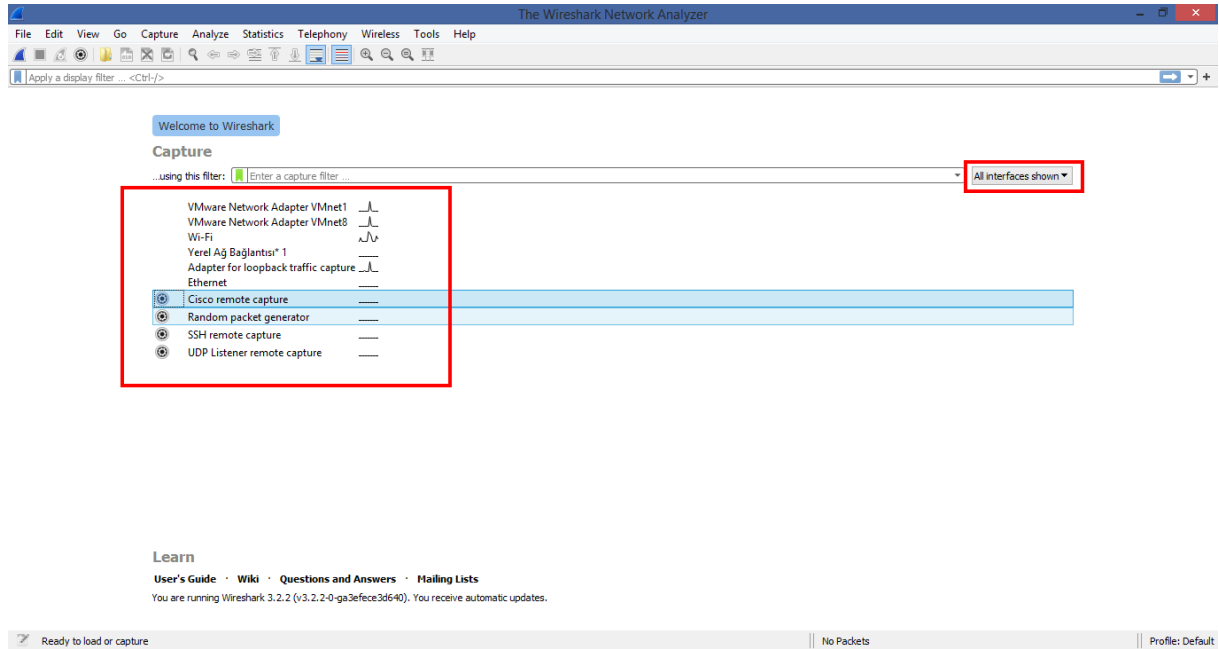
Sunucu ve istemci arasında dosya aktarımını sağlayan protokoldür. Sunucu ve istemci arasında Üçlü el sıkışma oluşturulur. Ardından istemcinin sunucu üzerinde tanımlanıp tanımlanmadığı 21. port üzerinden kontrol edilir. İstemci sunucu üzerine tanımlandığı takdirde istemcinin istekleri doğrultusunda 20. port üzerinde veri iletişimi gerçekleşir.

HTTP PROTOKOLÜ

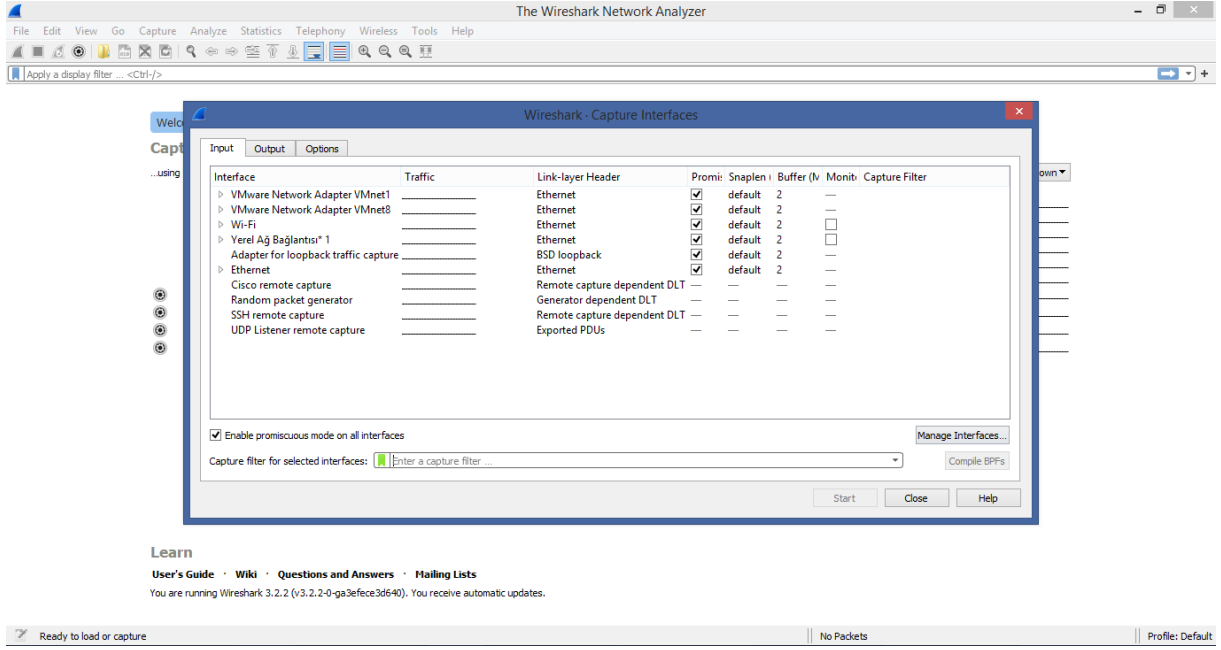
Bu protokol Sunucu ve istemci arasındaki veri alış-veriş kurallarını belirler. İstemci sunucudan bir adrese ait verilere erişmeyi talep eder. Bu isteğe "Request" denir. Sunucu ise gelen bu adresi üzerinde barındırıp barındırmadığını kontrol eder, üzerinde barındırması durumunda adresle ilgili verileri "Response" olarak adlandırdığımız cevap olarak istemciye yollar. Bu sayede İstemci gelen bu verileri çeşitli tarayıcılar aracılığıyla kullanıcıya gösterir.

WIRESHARK MENÜSÜNÜ TANIMA

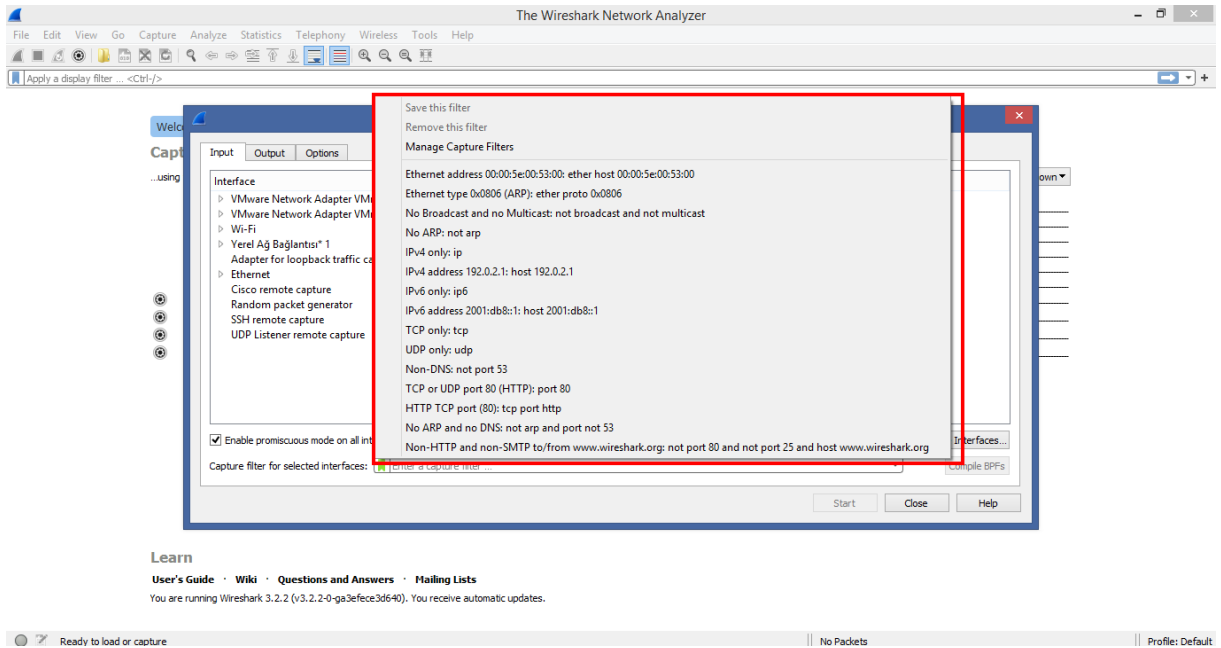
Şimdi Wireshark yazılımımızı çalıştıralım. Yazılımı çalıştırdığımızda bizi aşağıdaki gibi bir ekran karşılayacak. Burada hemen karşımızdaki "Capture" olarak adlandırılan bölümde ağ trafiğini yakalamak istediğimiz ethernet arayüzünü seçme ve ağ trafiğini görme işlemlerini yapabiliyoruz ve "All interfaces shown" yazan kısımda gösterilmesini istediğimiz arayüzleri seçebiliyoruz.. Listedeki trafiğini yakalamak istediğimiz arayüzün üstüne gelip çift tık yapmamız ağ trafiğini görebilmemiz için yeterli.



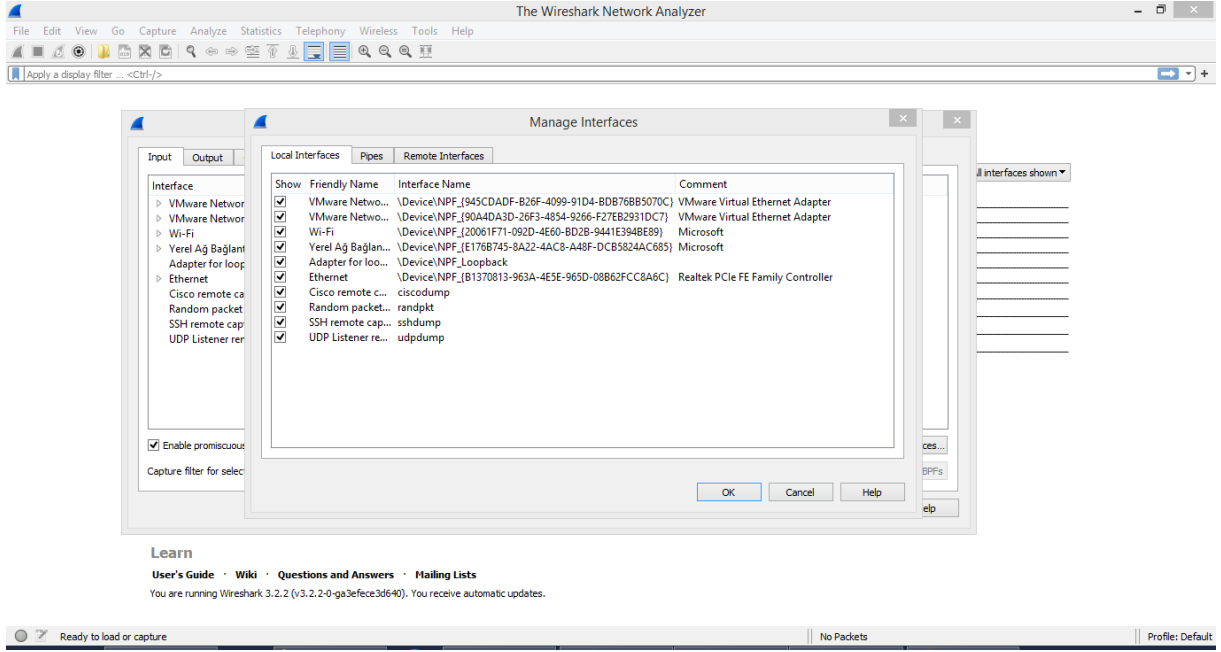
Üst taraftaki panelden Capture > Options yolundan giderek Capture Ayarlarını kendimize göre ayarlayabiliyoruz. Burada ethernet arayüzlerini kısmen ya da tamamen seçme imkanı ve yakalanan ağ paketlerini filtreleme imkanımız mevcut.



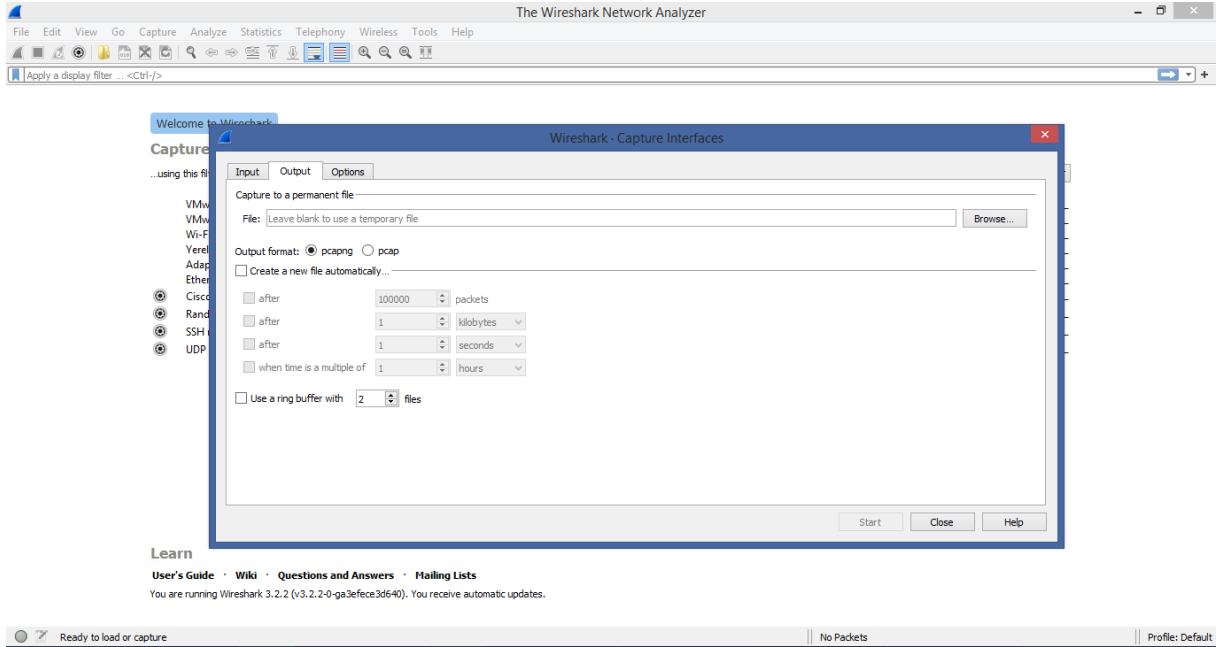
"Capture Filter For Selected Interfaces" yazan kısımda yakalanmasını istediğimiz paketlerin filtreleme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Kutucuğun solunda bulunan yeşil butona tıkladığımızda bize çeşitli filtreleme seçenekleri sunuyor.(Sadece TCP bağlantılarını yakalama, Sadece UDP bağlantılarını yakalama vs.)



Sağ tarafta bulunan "Manage Interface" ile ağ arayüzlerinin yönetimini sağlayabiliyoruz.



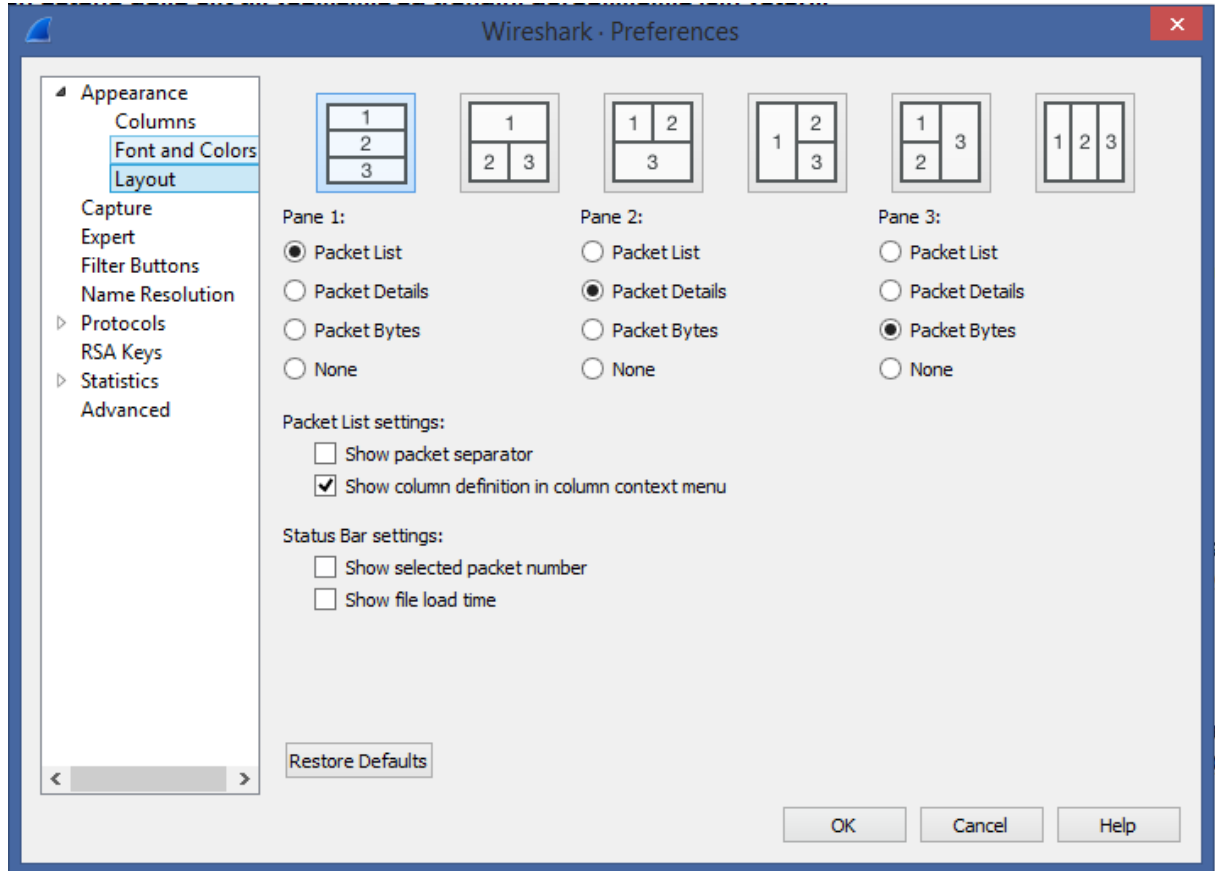
Capture Options penceresine geri dönerek üst panelden "Output" kısmına gelelim. Burada üstte bulunan "File" kısmında yakalanan trafiği bilgisayara aktarabilme imkanı sunuluyor. Aynı şekilde alt tarafta bu dosyanın türünü "pcapng" ya da "pcap" olarak seçebiliyoruz. Ayrıca yine bu kısımda paketler önceden ayarladığımız boyuta geldiğinde ağ trafiğini yakalama işleminin otomatik olarak durmasını sağlayabiliyoruz.



Üst panelden "Options" kısmına geldiğimizde yine burada da çeşitli seçenekler var. Bu seçenekleri kendimize göre ayarlayarak trafiğimizin daha anlaşılır hale gelmesini sağlayabiliriz. (Gerçek zamanlı paket yakalamayı aktifleştirme, trafik yakalama bilgisini gizleme, taşıma katmanının adlarını çözümüleme, Ağ adını çözümüleme, MAC adreslerini çözme vs.) Yine alt kısımda da belli bir paket sayısına erişildiğinde paket yakalama işleminin otomatik olarak durdurulmasını sağlayabiliyoruz.

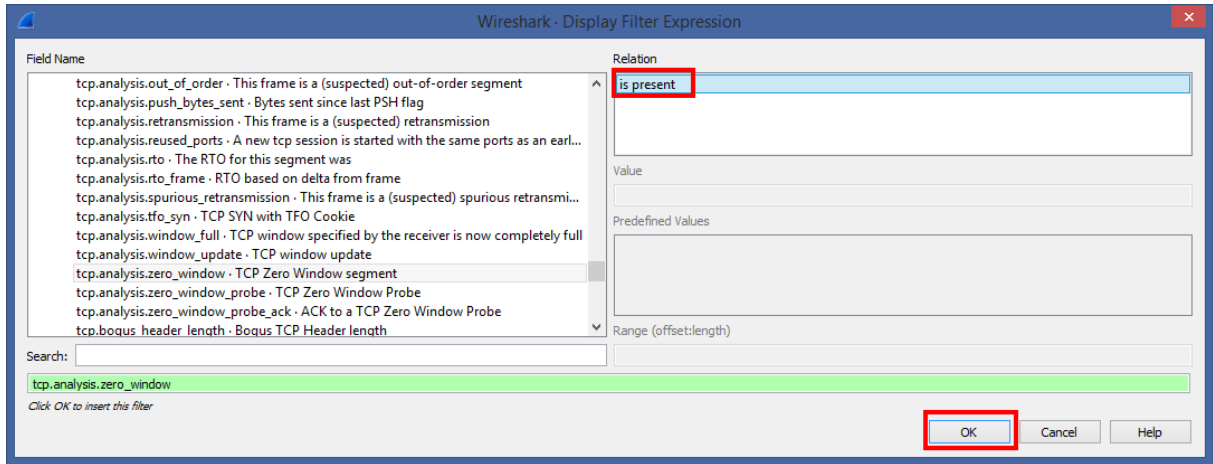
"Statistics" menüsünde trafik akışlarına ait istatistiksel verilere ulaşabilirsiniz.

Şimdi üst paneldeki menümüzden "edit" kısmına bakalım. Burada en altta bulunan "Preferences" kısmına tıklayıp tercihleri ayarlayabilirsiniz (Görünümü değiştirebilir, istatistiklere göz atabilirsiniz)

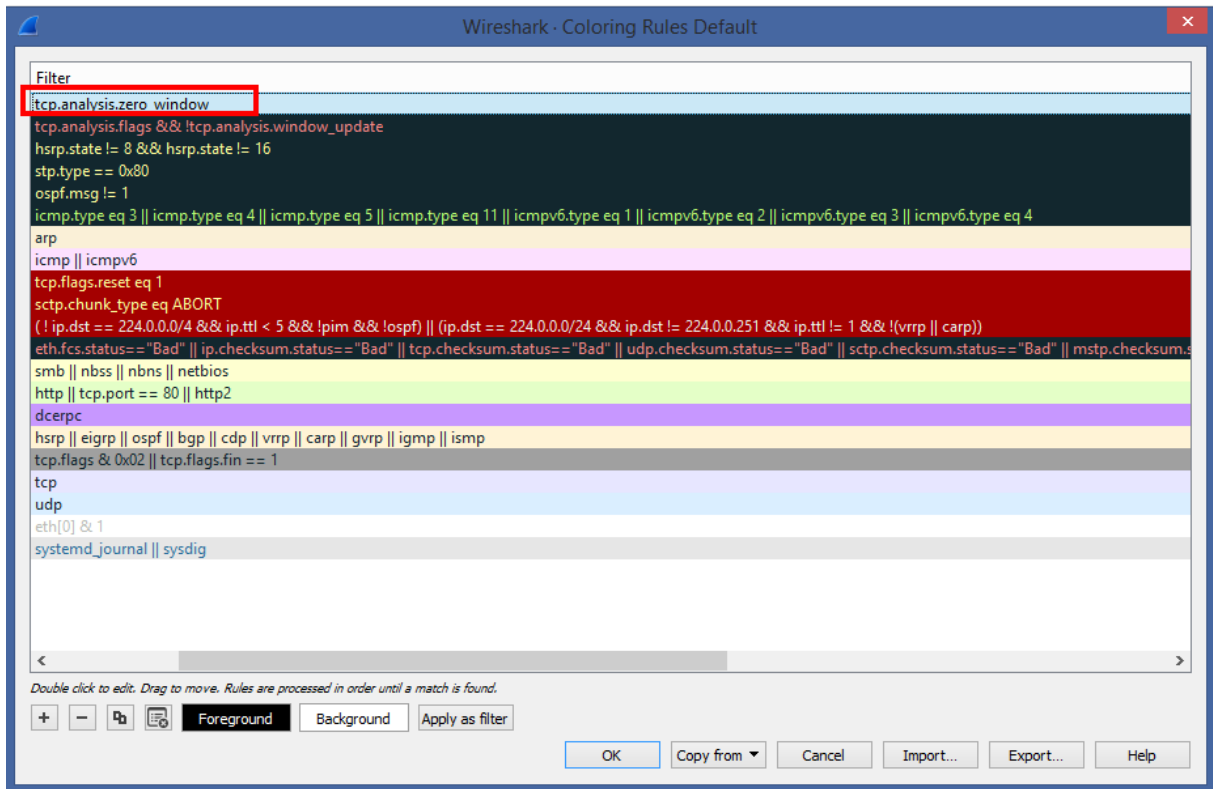


WIRESHARK İLE RENKLENDİRME AYARLARI

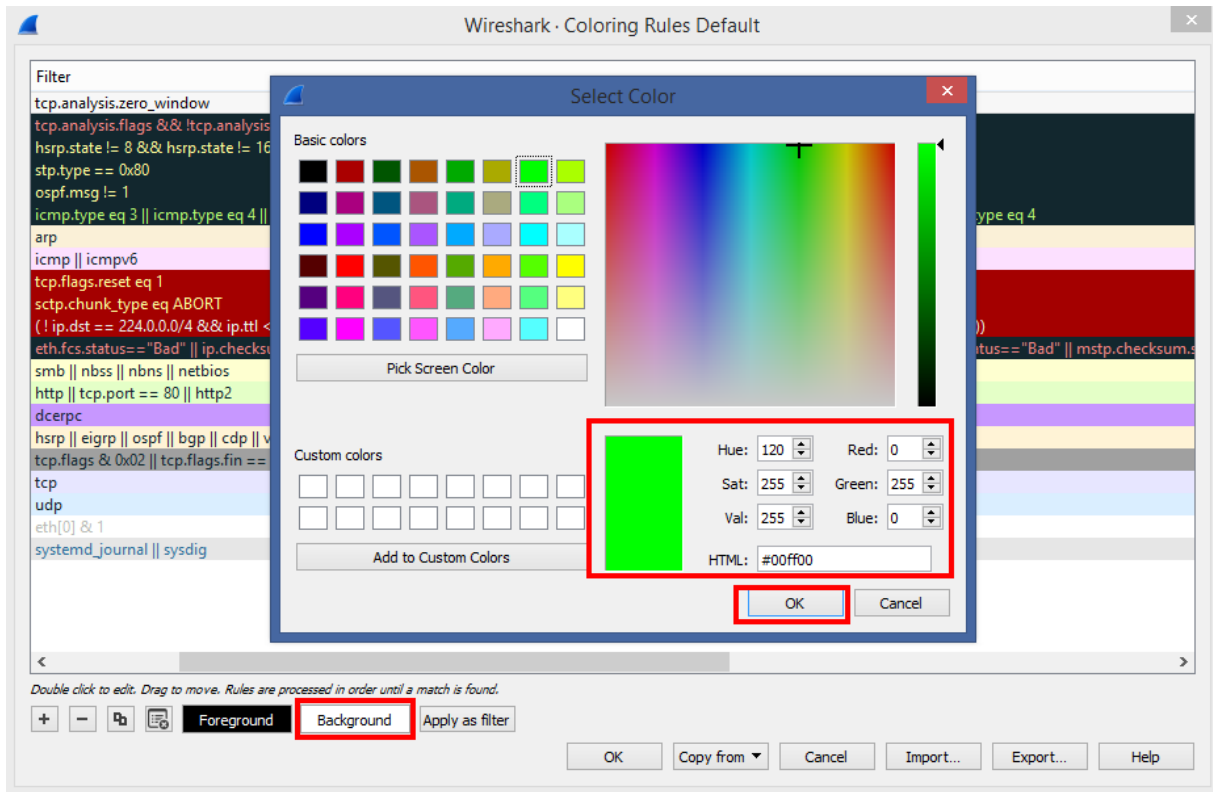
Analiz grafiğın daha anlamlı olmasını ve daha hızlı analiz edilmesini sağlamak amacıyla wireshark üzerinde renklendirme ayarları mevcut. Bu şekilde ayarlanan renklendirmeler bize analiz esnasında kolaylık sağlayacaktır. Şimdi bu ayarlara bakalım. Üst paneldeki "View" menüsüne basıyoruz. Açılır menüden "Coloring Rules" seçeneğini bulup tıklıyoruz. Ve karşımıza renklendirme ayarları çıkıyor. Burada gösterilen renkler standart renklerdir, değiştirilebilir.



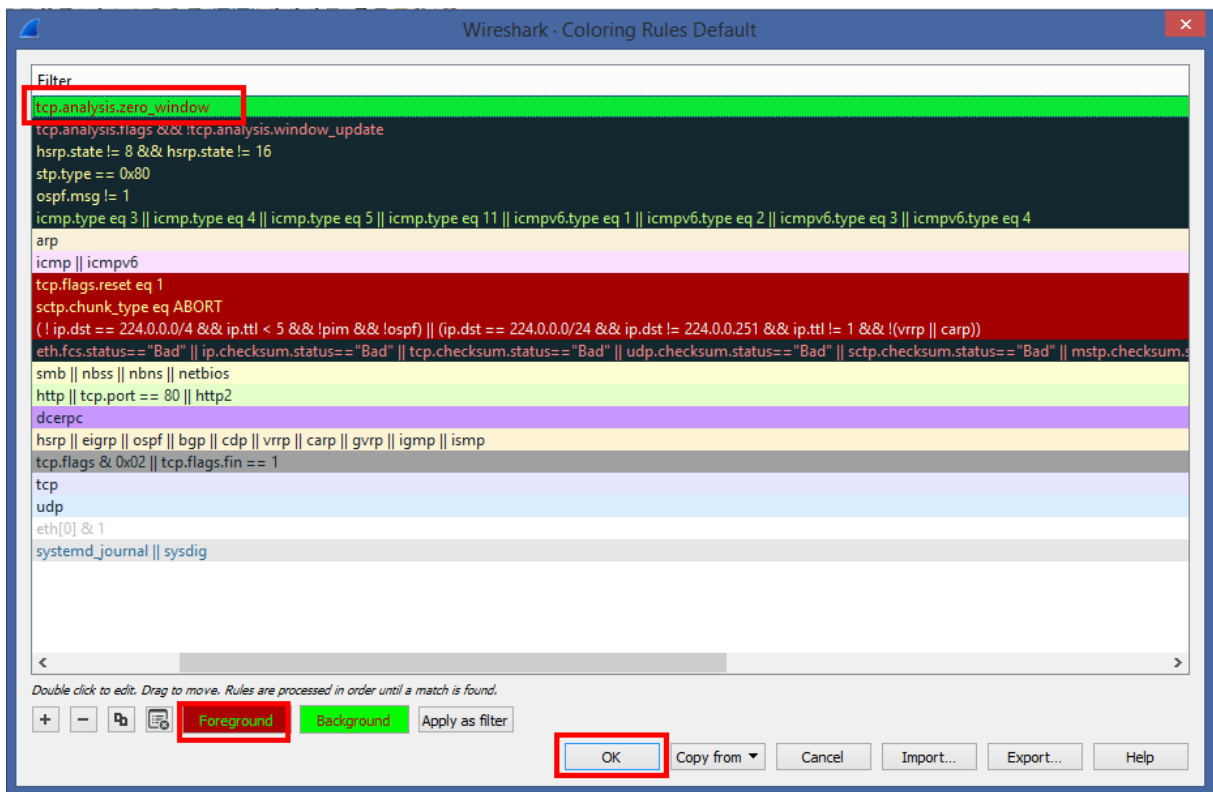
Aşağıda görüldüğü gibi paketimiz filtre kısmında göründü.



Şimdi bu paketin arkaplan rengini ve yazı rengini ayarlayalım. Alt taraftaki panelden "Background" butonuna basıyoruz ve rengimizi seçiyoruz

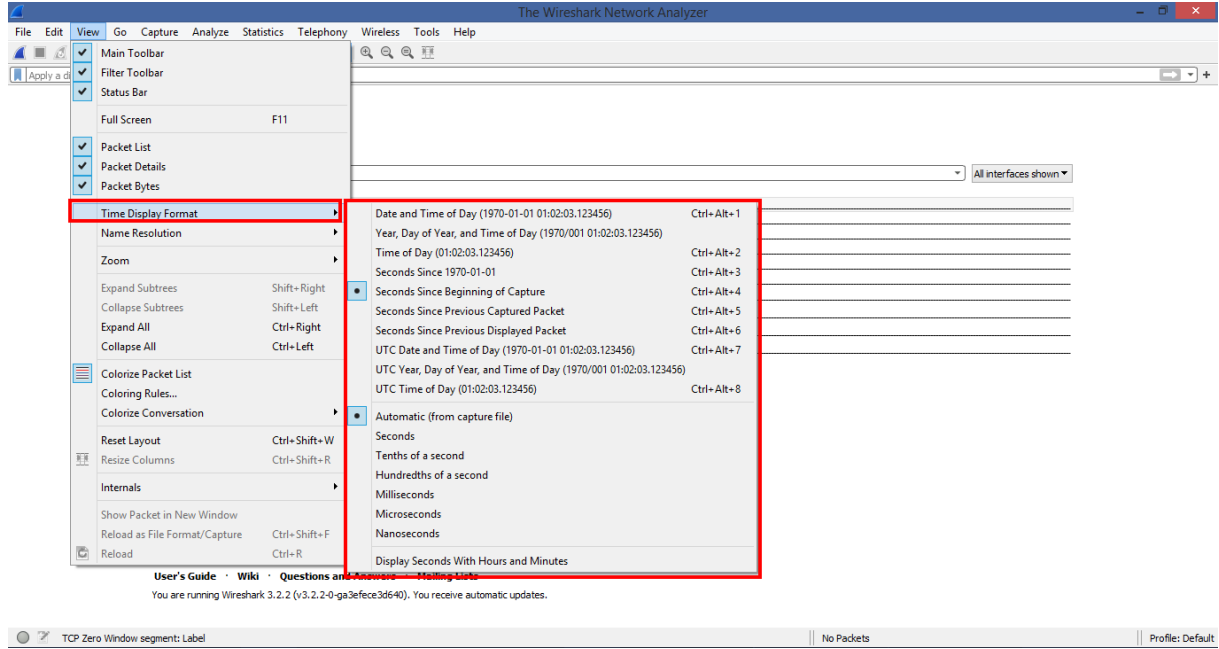


Aynı işlemi "ForgeGround" yani yazı rengi için de yaptıktan sonra renklerimizi kontrol edelim ve "OK" a basıp kaydedelim.



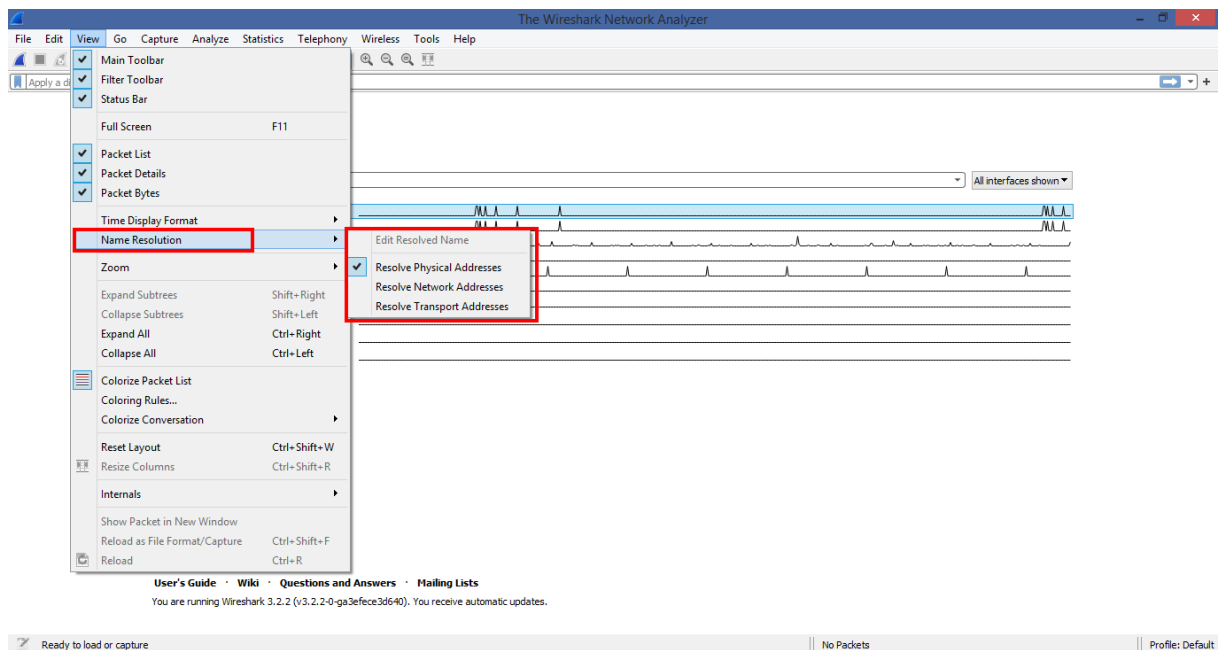
TIME DISPLAY FORMAT ÖZELLİĞİ

Time Display format, paketlerin zamanlanlama yapısına göre seçilmesini sağlar. "View" menüsünden "Time Display Format" seçeneğini bulup tıklıyoruz. Karşımıza açılır menü çıkıyor. Bu açılır menüde istediğimiz zaman dilimine göre paketleri görüntüleyebiliyoruz. Örneğin tarih ve saat bazlı olarak ya da sadece saati baz alarak paketleri görüntüleyebilmemiz mümkün.



NAME RESOLUTION ÖZELLİĞİ

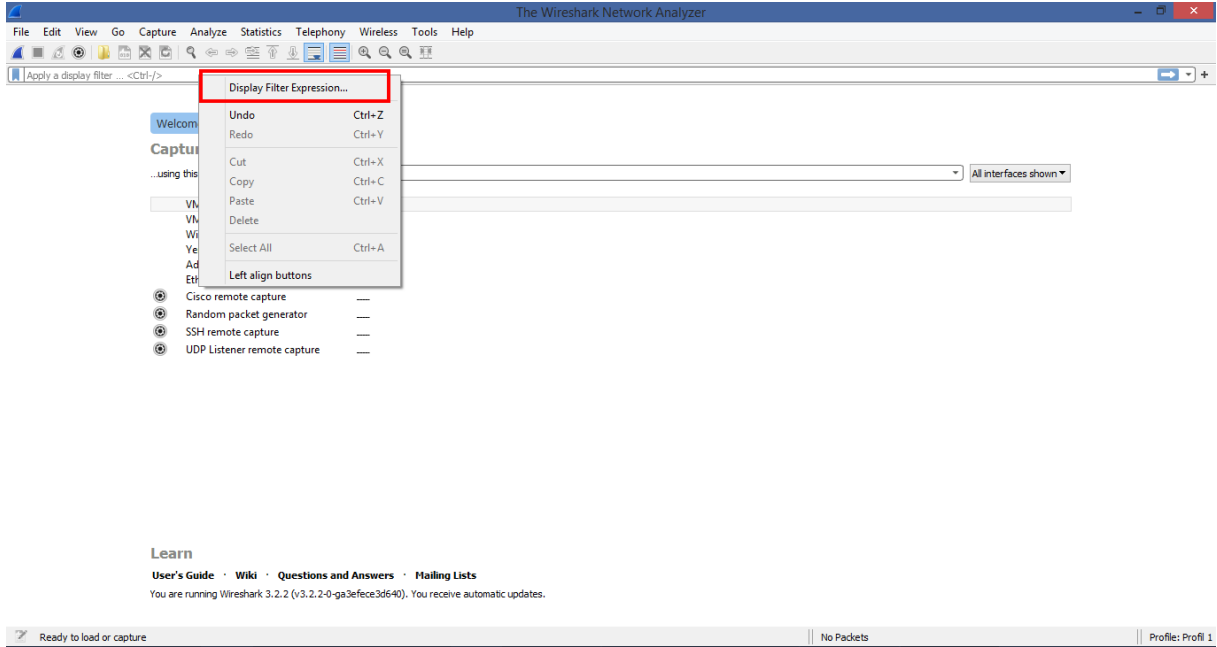
Name Resolution seçeneklerine, "view" açılır menüsünden "Name Resolution" yazısını bulup üstüne tıklayarak erişebilirsiniz. Bu özellik MAC adreslerini bilgisayar ismine dönüştürebilme imkanı veriyor. Aynı zamanda Taşıma katmanının kullandığı protokol yapısını, IP adreslerinin karşılık geldiği domain adresini, uzaktaki bir network yapısına ait ismi görebilmemizi sağlıyor.



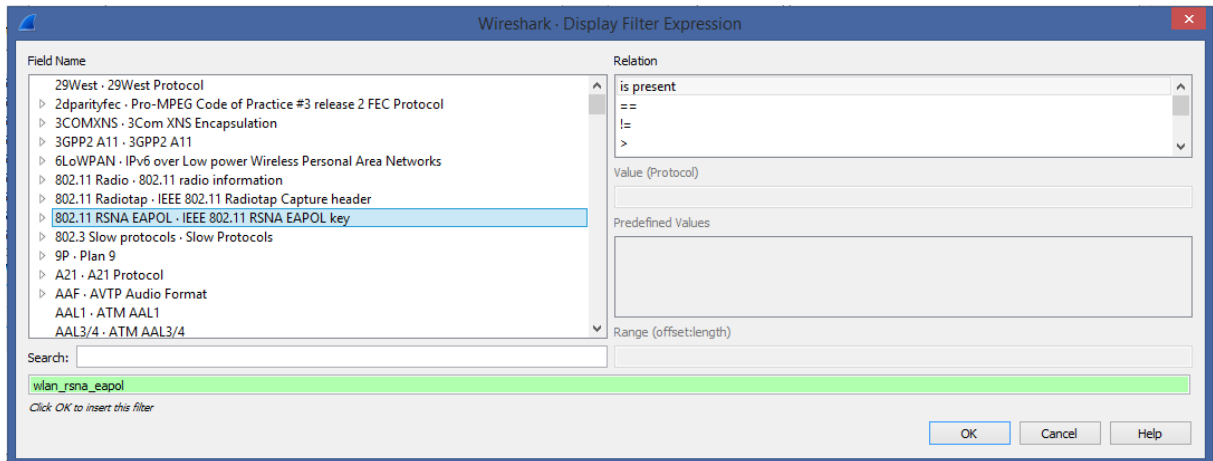
TRAFİK PAKETLERİNİ FİLTRELEME KOMUTLARI

Wireshark'ı amacımıza uygun ve daha rahat kullanmabilmek için çeşitli filtreler kullanabiliyoruz. Bu başlığımızda da bu filtrelere nereden ulaşabileceğimizden bahsedeceğiz,

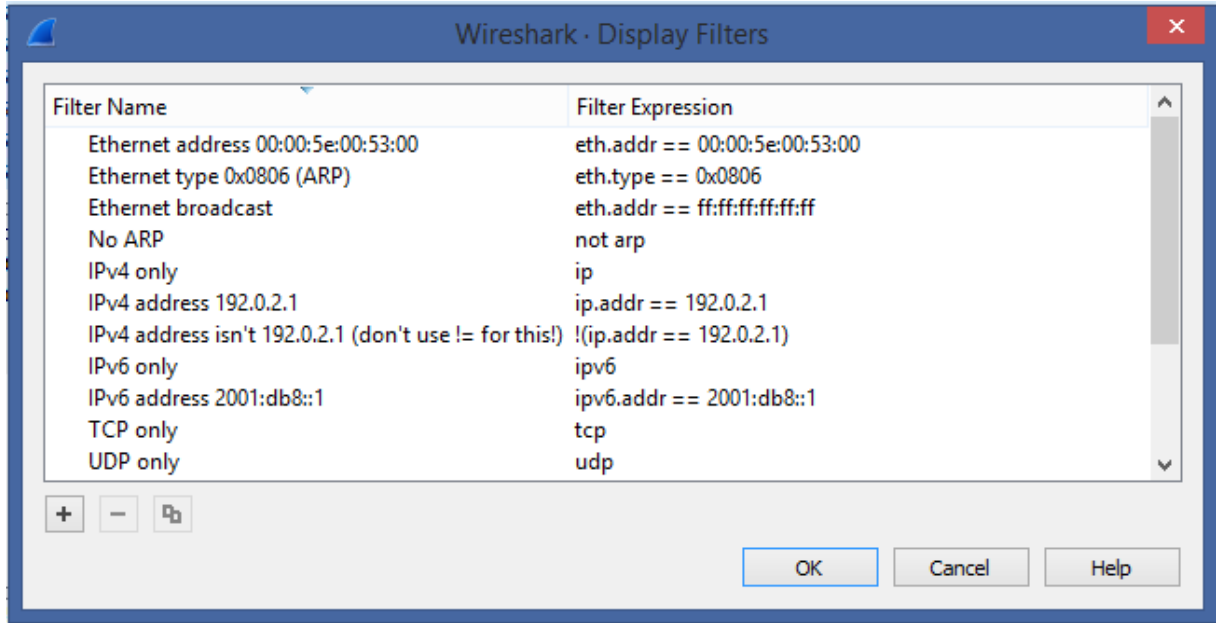
İlk olarak Wireshark yazılımının üst kısmındaki "Filter" kutucuğuna sağ tıklayıp açılan menüde "Display Filter Expression" seçeneğine basalım,



Burada karşımıza wireshark üzerinde kullanabileceğimiz bütün filtreler çıktı. Bu filtreleri kullanarak wireshark kullanımınızı kolaylaştırabilirsiniz,

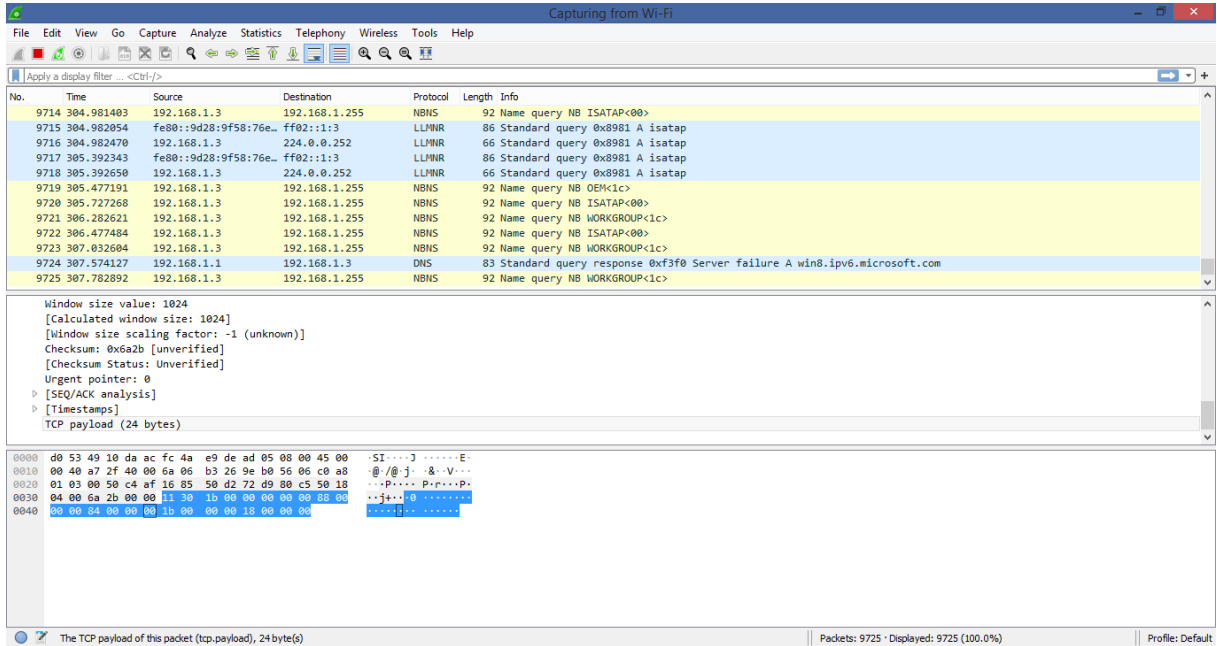


Aynı zamanda yine "Filter" kutucuğunun sol tarafındaki "mavi" renkteki simgeye tıkladığımızda da filtreler ve ne işe yaradıklarına dair bilgi edinebilirsiniz,



WIRESHARK KULLANARAK AĞ TRAFİĞİNİ YAKALAMA

İlk olarak dinlemek istediğimiz ağ arayüzünü "Capture" kısmından bulup çift tıklatarak başlatıyoruz.



Yukarıdaki resimde de görüldüğü üzere start butonuyla beraber paketlerimiz listelenmeye başladı. Burada 3 farklı bölüm var. En üstteki bölüm bize listenen paketleri ve ağ trafiği üzerinde yapılan bütün işlemleri gösterir.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11	8.706190	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	326	NOTIFY * HTTP/1.1
12	8.706191	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	317	NOTIFY * HTTP/1.1
13	8.706745	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	391	NOTIFY * HTTP/1.1
14	9.348955	158.176.86.6	192.168.1.3	TCP	78	80 → 50351 [PSH, ACK] Seq=25 Ack=1 Win=1024 Len=24
15	9.386435	192.168.1.3	158.176.86.6	TCP	54	50351 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=49 Win=259 Len=0
16	14.758601	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	342	NOTIFY * HTTP/1.1
17	14.759199	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	398	NOTIFY * HTTP/1.1
18	14.759201	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	326	NOTIFY * HTTP/1.1
19	14.759602	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	318	NOTIFY * HTTP/1.1
20	14.759603	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	362	NOTIFY * HTTP/1.1
21	14.759604	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	338	NOTIFY * HTTP/1.1

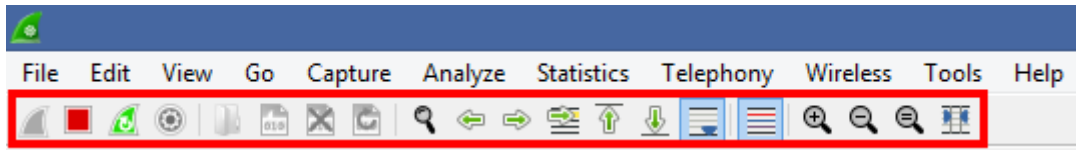
Ortakdaki alan ise yakalanan her bir paket ile ilgili detaylı bilgileri (Alıcı ve göndericiye ait MAC adresi bilgileri, IP bilgileri, Kullanılan protokol yapısı vs.) gösterir. Verilen bilgilerin detaylarına ulaşmak için üstüne çift tıklamamız yeterli olacaktır.

Frame 1: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface \Device\NPF_{20061F71-092D-4E60-8D2B-9441E3948E89}, id 0
Ethernet II, Src: Castlene_de:ad:05 (fc:4a:e9:de:ad:05), Dst: LiteonTe_10:da:ac (d0:53:49:10:da:ac)
Internet Protocol Version 4, Src: 52.109.124.20, Dst: 192.168.1.3
Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 50453, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
Source Port: 443
Destination Port: 50453
[Stream index: 0]
[TCP Segment Len: 0]
Sequence number: 1 (relative sequence number)
Sequence number (raw): 3123012718

En alttaki bölüm ise seçilen satırın başlangıçtan itibaren hangi konumda olduğunu gösterir. Ağ paketi sol taraftaki blokta hexadecimal olarak, sağ taraftaki blokta ise ASCII formatında gösterilmektedir.

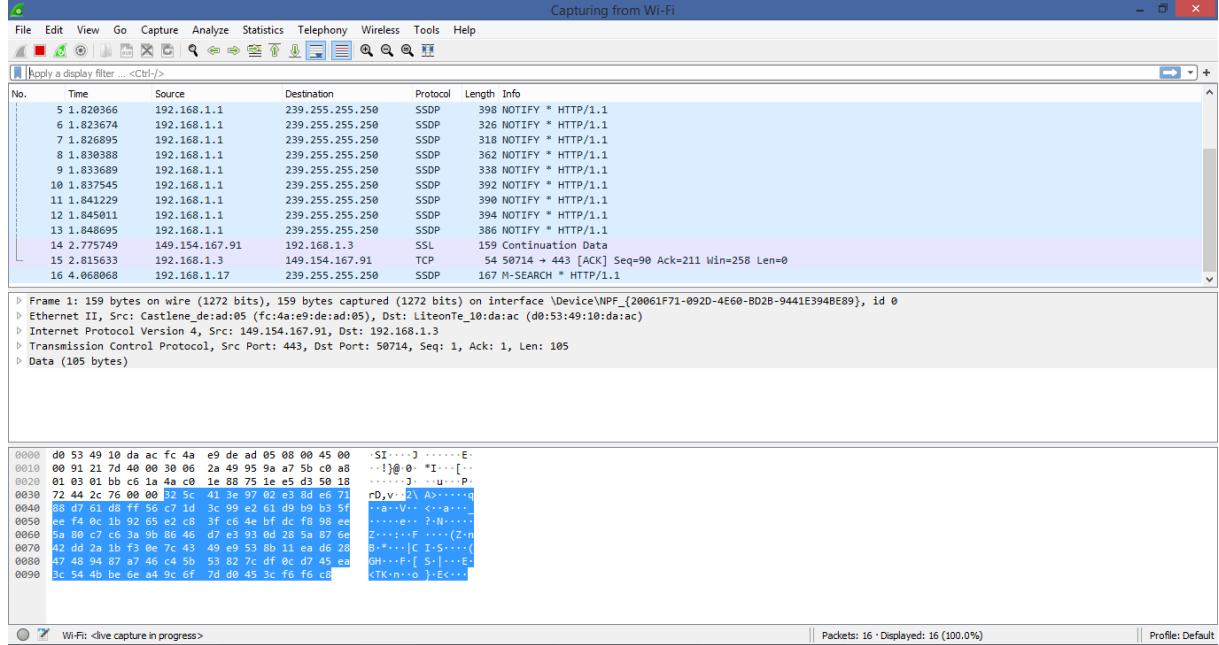
0000	d0 53 49 10 da ac fc 4a e9 de ad 05 08 00 45 00	..SI...J.....E-
0010	00 28 47 da 40 00 6b 06 55 c9 34 6d 7c 14 c0 a8	..(G@k-U-4m
0020	01 03 01 bb c5 15 ba 25 64 6e 59 2a 67 05 50 14	hkdYgP....
0030	00 00 98 0f 00 00	

Akan trafiği durdurmak için üstteki menüden kırmızı renkteki "stop" butonuna basmamız yeterli olacaktır. Trafiği yeniden başlatmak içinse hemen yanında bulunan yeşil renkli butona basabilirsiniz. Aynı menü üzerinde capture dosyasını kaydetme, kapatma, hızlı bir şekilde seçilen pakete gitme, renklendirme ayarlarını kapatma ve penceredeki yazıları büyütme gibi işlemler de yapılabilir.

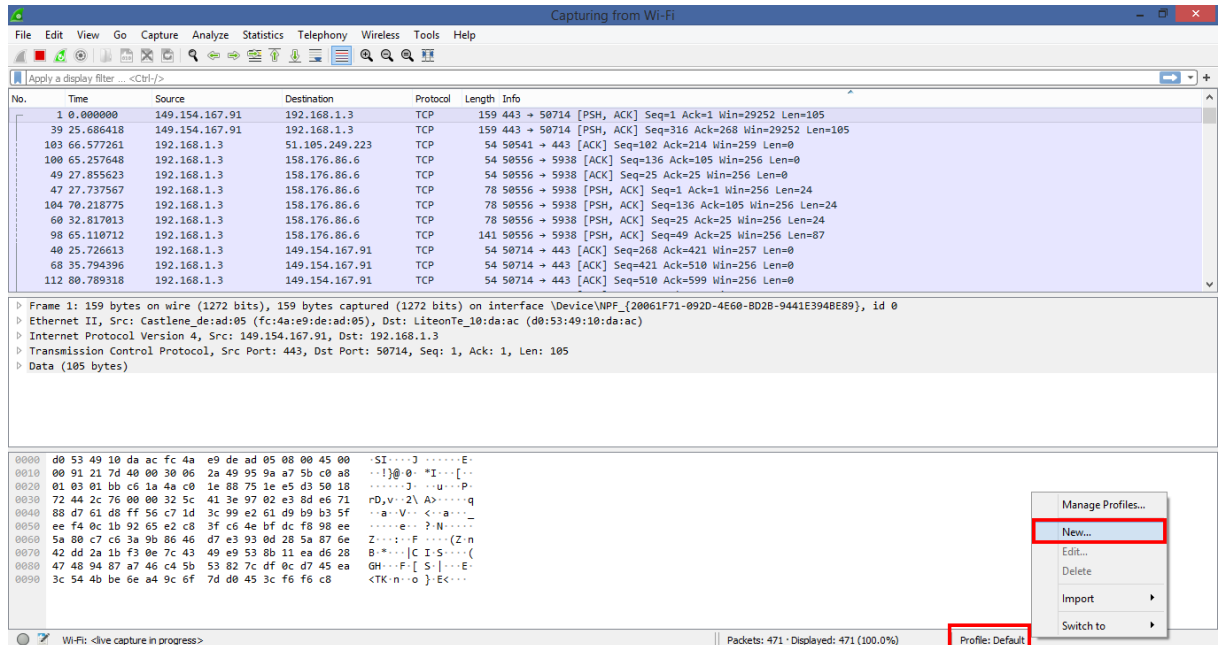


WIRESHARK PROFİL VE KOLON OLUŞTURMA

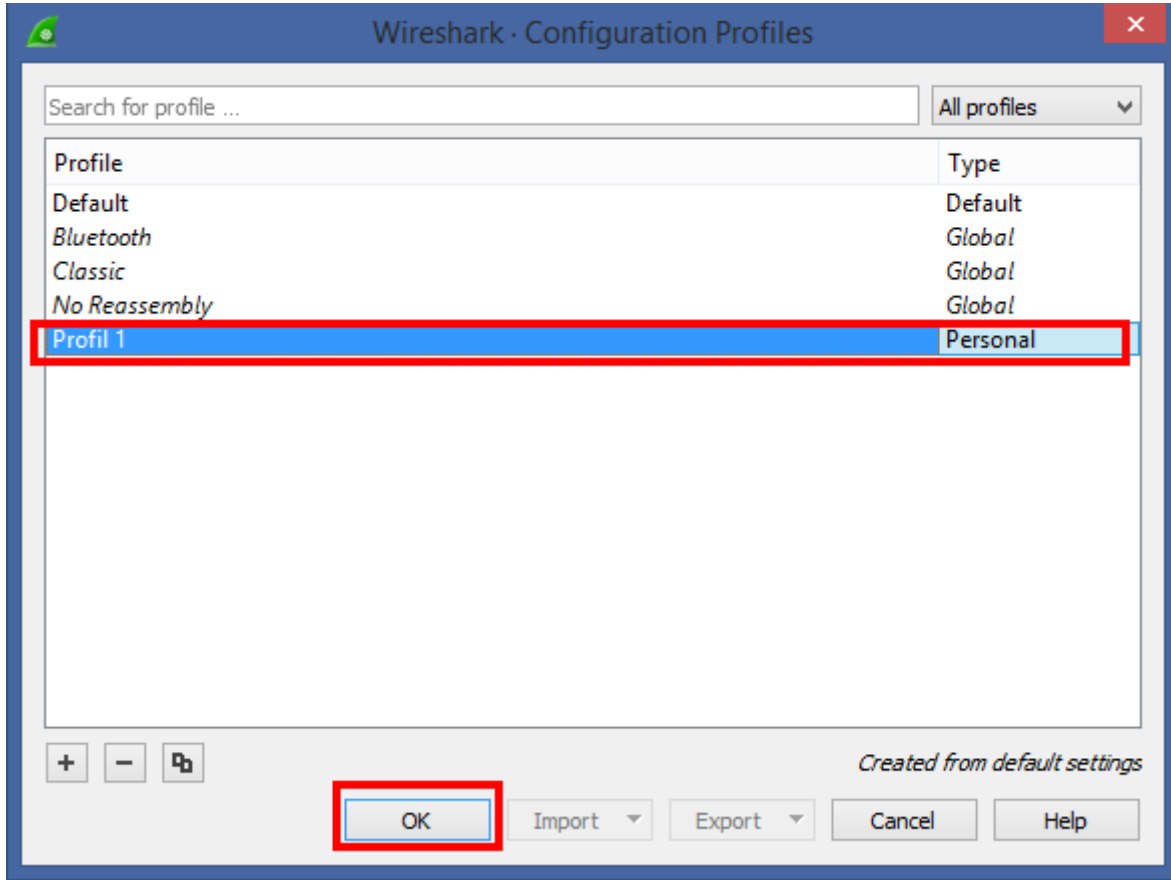
Wiresharkta profil oluşturarak kendi tercihlerimize göre renklendirme ayarlarını, filtreleme ayarlarını ve analiz sürecinde kullanacağımız kolon yapılarını tanımlama imkanına sahip olabiliriz. İlk olarak ağ trafiğini takip etmek istediğimiz arayüzü seçiyoruz. Ve trafik akışını başlatıyoruz



Burada trafik akışına dikkat etmemize gerek yok. Hemen pencerenin en alt kısmında bulunan "Profile" yazısına sağ tık yaparak açılan menüde "New" seçeneğine tıklayalım.

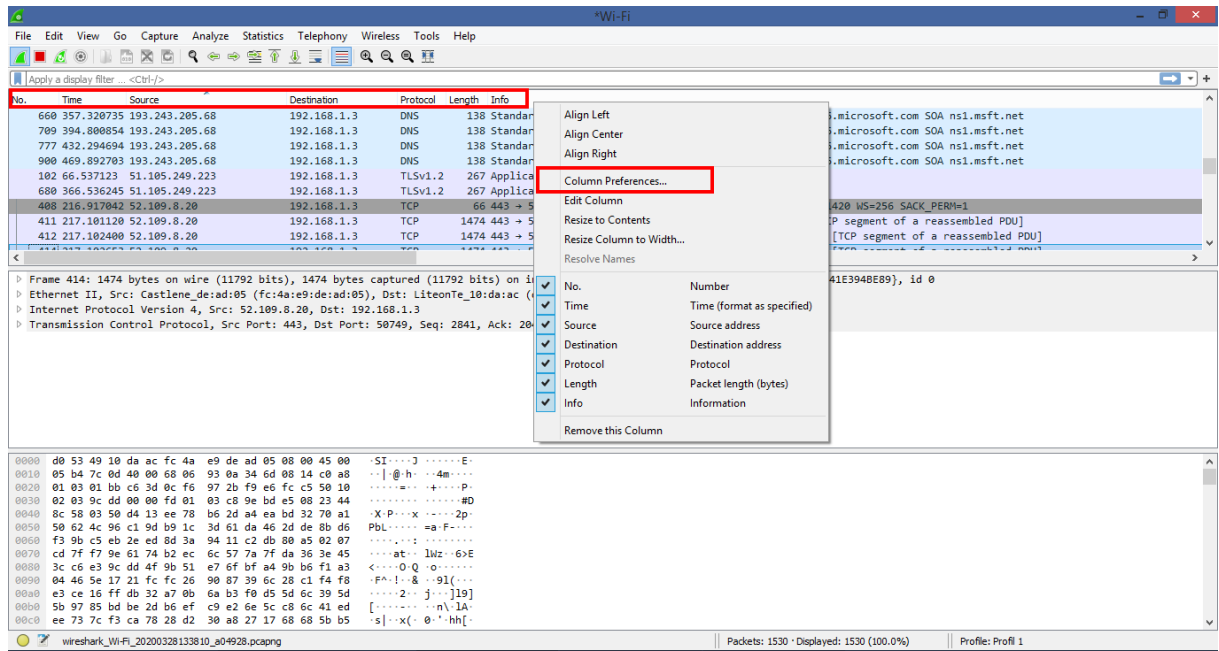


Ardından açılan pencerede profilimize isim vereceğiz ben "profil 1" şeklinde adlandırdım ve Tamam'a basıp kaydediyorum.

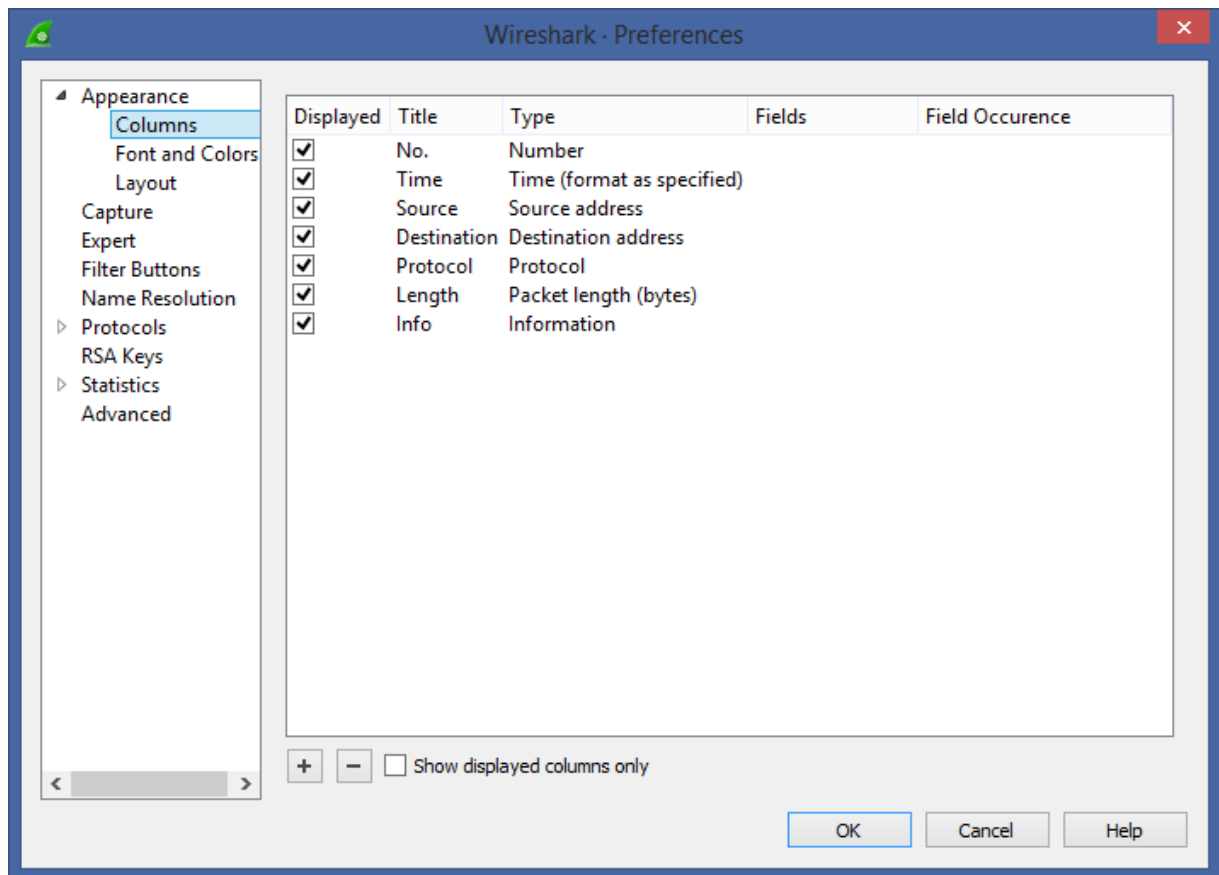


Bu profil yapısını istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Bundan sonra yaptığınız tüm değişiklikler bu profile kaydedilir siz wireshark yazılımını kapatsanız bile yazılımı tekrar açtığınızda önceden yaptığınız ayarlar kendini koruyacaktır.

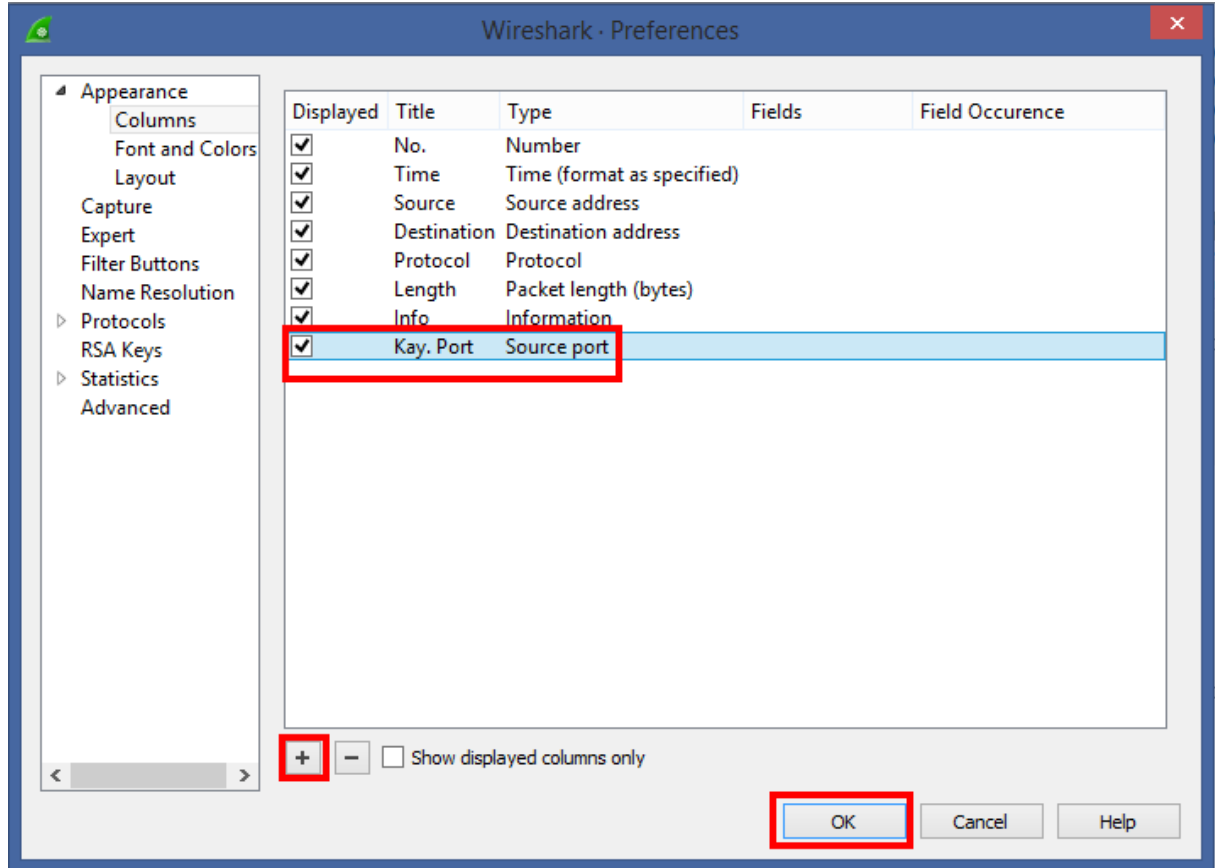
Bu başlık altında profil oluşturmaya ek olarak bir de kolon oluşturma ya da var olan kolonları editleme işlemlerini göstereceğim. Öncelikle kolonlara örnek vermek gerekirse, paketlerin listelendiği kısmın üst tarafında bulunan "No", "Time", "Source", "Destination", "Protocol", "Length", "Info" kısımları birer kolondur ve bu kolonlar yazılımımızda default yani varsayılan olarak bulunmaktadır. Biz şimdi bu kolonlara ek olarak kendi kolonumuzu oluşturalım. İmlecimizi kolonların bulunduğu satıra getirip sağ tık yapıyoruz. Karşımıza açılır menü çıkıyor,



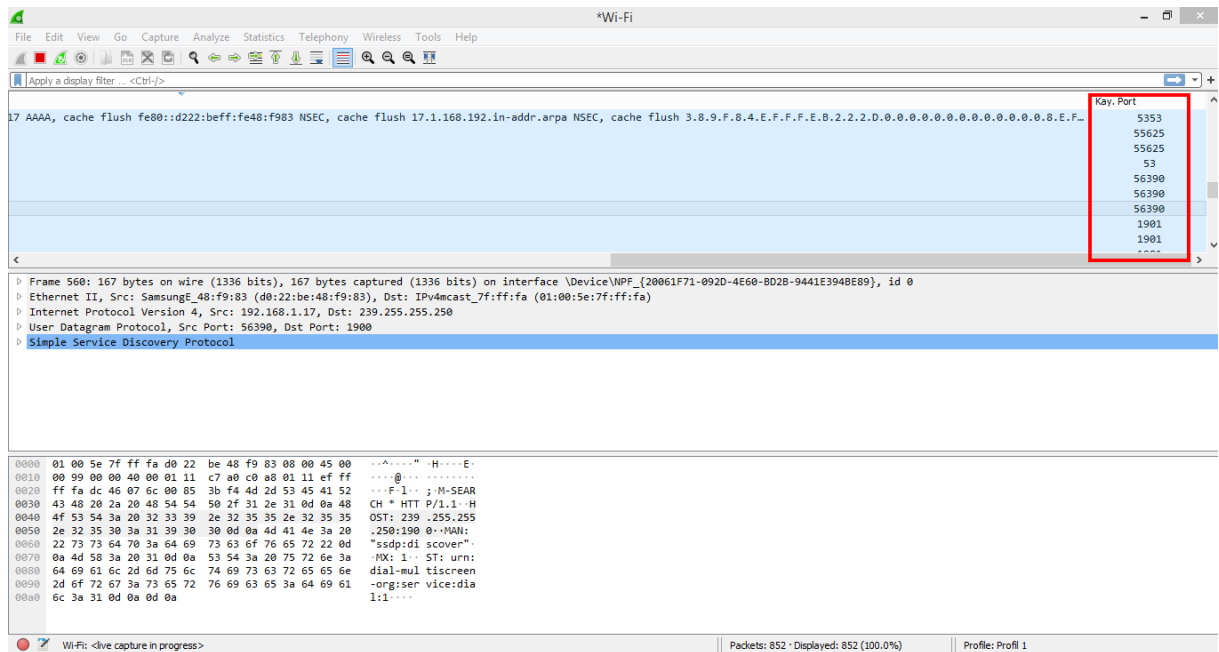
Bu açılır menüden "Column Preferences" seçeneğine tıklıyoruz ve aşağıdaki gibi bir pencere açılıyor.



Gördüğünüz gibi kolonlar ve karşılarında da açıklamaları yazıyor. Burada var olan kolonları düzenleyebilir, silebilir ya da yeni kolon ekleyebilirsiniz. Şimdi bize wireshark üzerinde kaynak portu gösterecek bir kolon oluşturalım. Bunun için pencerenin alt kısmındaki "+" butonuna basalım. Oluşan yeni kolona isim verelim ve hangi değerleri göstereceğini seçelim. Ardından "OK" butonuna basıp kaydedelim.



Aşağıda gördüğünüz gibi kolonumuz kolon satırının en sonunda oluştu.

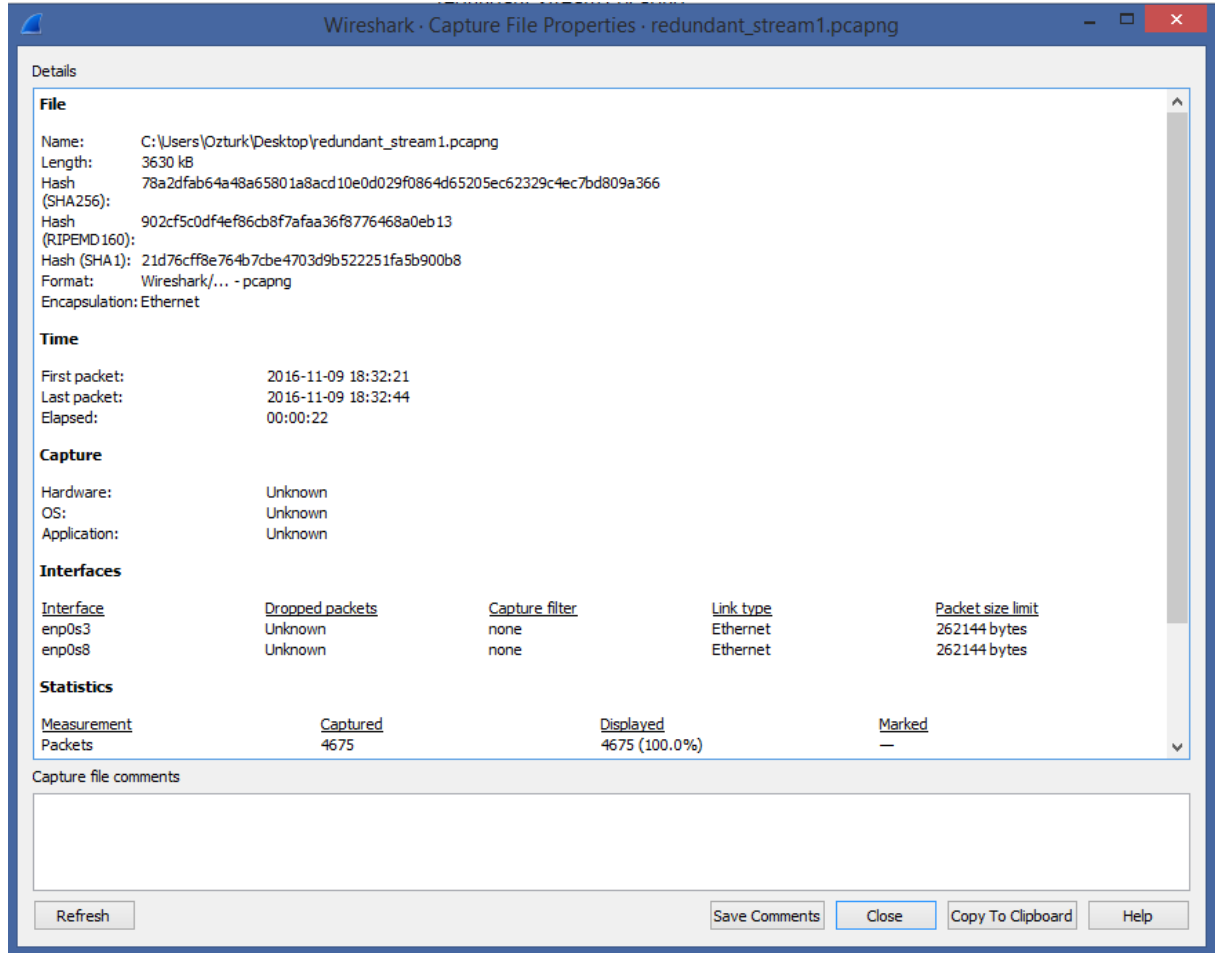


WIRESHARK İSTATİSTİK MENÜSÜ ÖZELLİKLERİ

Wireshark kayıt altına alınan trafik akışı ile ilgili istatistik veriler oluşturmaktadır. Bu başlığımızda da bu istatistikleri inceleyeceğiz,

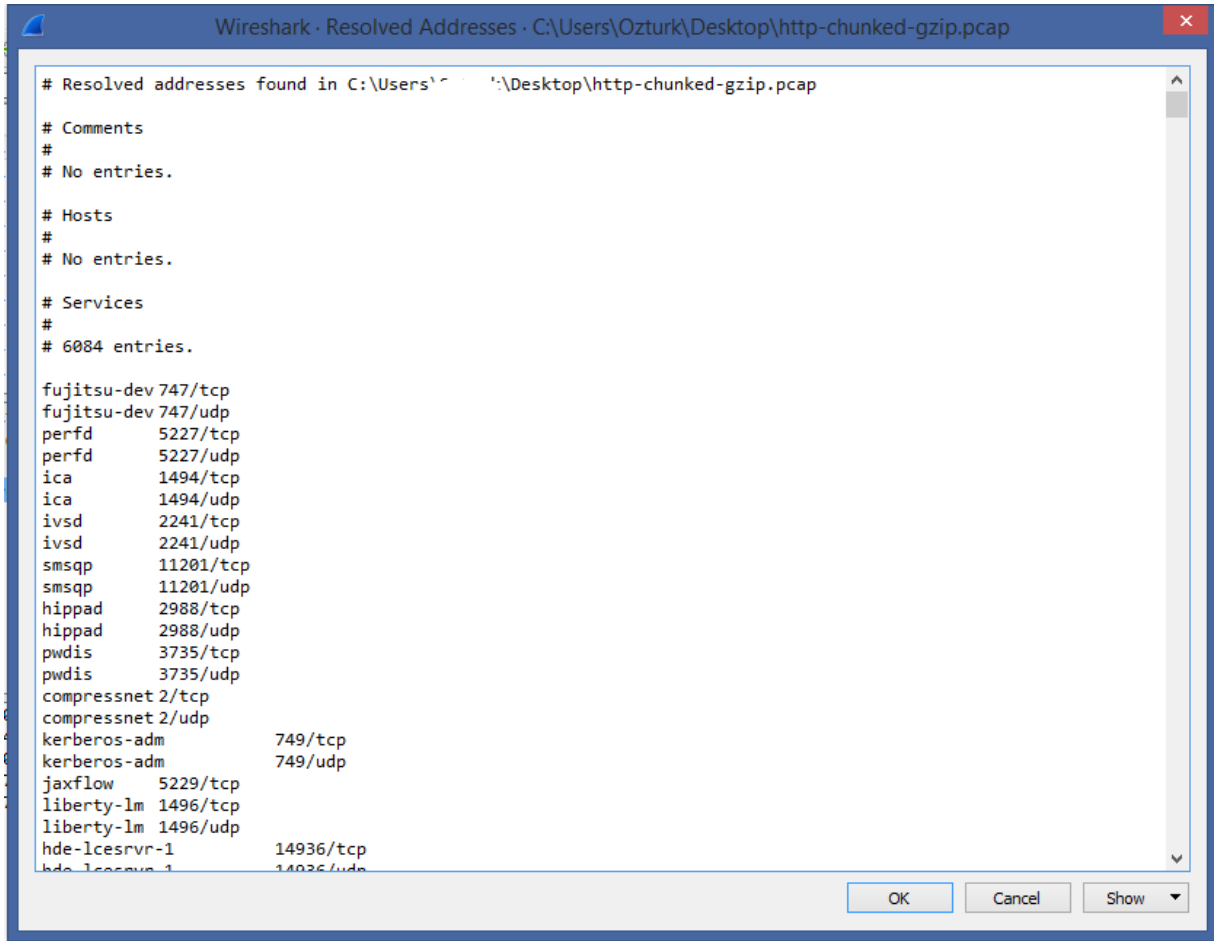
SUMMARY ÖZELLİĞİ

Bu özellik ile ağ trafiğinin genel yapısı (ilk paketi yakalama zamanı, son paketi yakalama zamanı vs.) hakkında bilgi sahibi olunabilir. Bu özelliği kullanabilmek için "Statistics" menüsünü açıp açılır menüden "Capture File Properties" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda pencerenin en alt kısmındaki "Capture File Comments" kısmına kendi yorumlarınızı, notlarınızı da ekleyebilirsiniz



ADRESS RESOLUTION ÖZELLİĞİ

Bu özellik trafik içerisindeki IP adreslerinin Domain adreslerini gösteren özelliktir. "Statistics" menüsünden "Resolved Adresses" seçeneğine tıklanarak ulaşılabilir



PROTOKOL HIERARCHY ÖZELLİĞİ

Bu özellik TCP/IP Model yapısına sahip paketlerin yüzde etkileşimleri, gelen ve giden paketlerin yapısı, gelen veri miktarı gibi trafikteki paketler hakkında detaylı bilgileri gösterir. "Statistics" kısmından "Protocol hierarchy" seçeneğine tıklayarak görüntülenebilir.

Wireshark - Protocol Hierarchy Statistics - http-chunked-gzip.pcap

Protocol	Percent Packets	Packets	Percent Bytes	Bytes	Bits/s	End Packets	End Bytes	End Bits/s
Frame	100.0	28	100.0	29045	217 k	0	0	0
Ethernet	100.0	28	1.3	392	2929	0	0	0
Internet Protocol Version 4	100.0	28	1.9	560	4184	0	0	0
Transmission Control Protocol	100.0	28	96.7	28093	209 k	26	27887	208 k
Hypertext Transfer Protocol	7.1	2	93.6	27181	203 k	1	137	1023
Line-based text data	3.6	1	336.9	97845	731 k	1	27044	202 k

No display filter.

Close Copy Help

CONVERSATION ÖZELLİĞİ

Bu özellik, trafik içerisinde iletişime geçen makineleri ve hangi protokol yapısını kullandıklarını kullanıcıya gösterir. "Statistics" kısmından "Conversation" seçeneğine tıklanarak ulaşılabilir

Wireshark - Conversations - http-chunked-gzip.pcap

Address A	Address B	Packets	Bytes	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Rel Start	Duration	Bits/s A → B	Bits/s B → A
127.0.0.1	127.0.0.1	28	29 k	28	29 k	0	0	0.000000	1.0706	217 k	0

☐ Name resolution ☐ Limit to display filter ☐ Absolute start time

Copy Follow Stream... Graph... Conversation Types Close Help

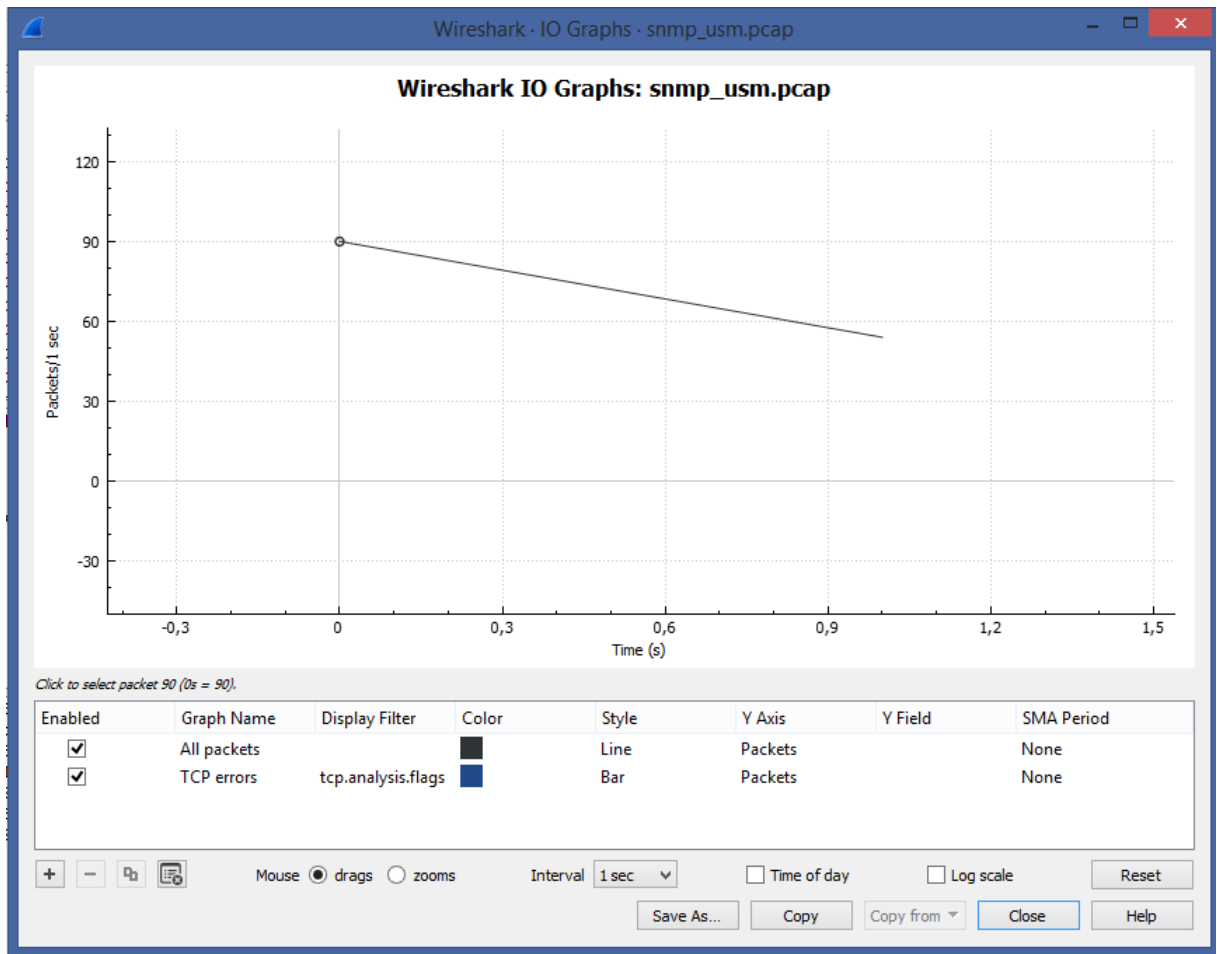
ENDPOINTS ÖZELLİĞİ

Bu özellik en son iletişime geçilen makineleri gösterir. Ve iletişimle ilgili çeşitli istatistikler veriler burada görüntülenebilir. "Statistics" kısmından "Endpoints" seçeneğine tıklanarak görüntülenebilir

Wireshark - Endpoints - mptcp_v1.pcapng										
Ethernet IPv4 · 2 IPv6 TCP · 2 UDP										
Address	Packets	Bytes	Tx Packets	Tx Bytes	Rx Packets	Rx Bytes	Country	City	AS Number	AS Organization
10.0.1.1	20	22 k	11	11 k	9	11 k	—	—	—	—
10.0.2.1	20	22 k	9	11 k	11	11 k	—	—	—	—

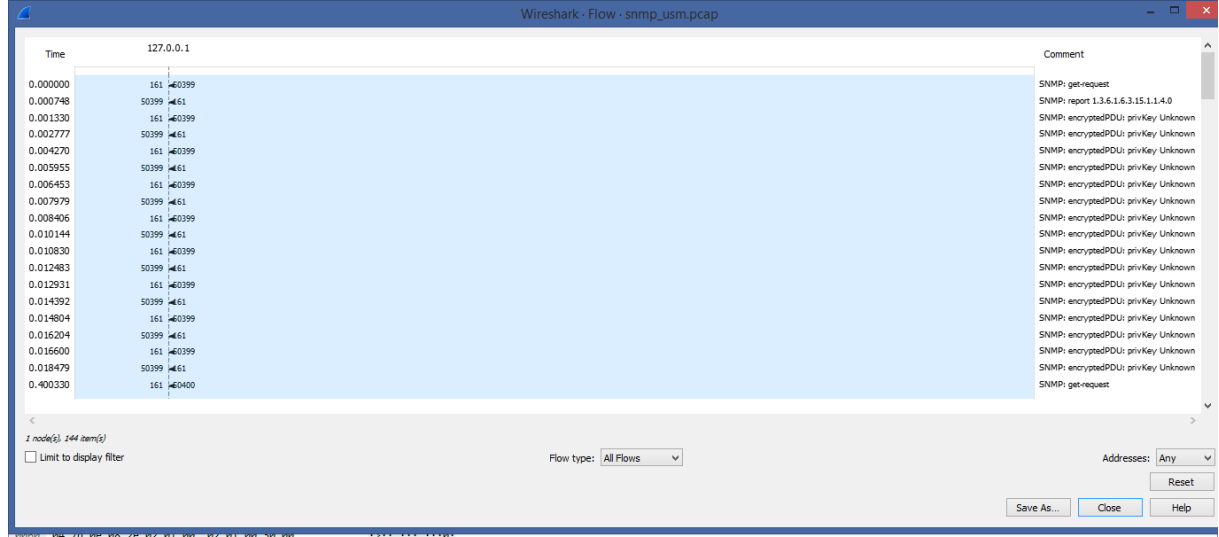
I/O GRAPHS ÖZELLİĞİ

Bu özellik trafiğin yapısını grafik şeklinde kullanıcıya gösteren özelliktir. "Statistics" menüsünden "IO Graphs" seçenği tıklanarak görüntülenebilir,



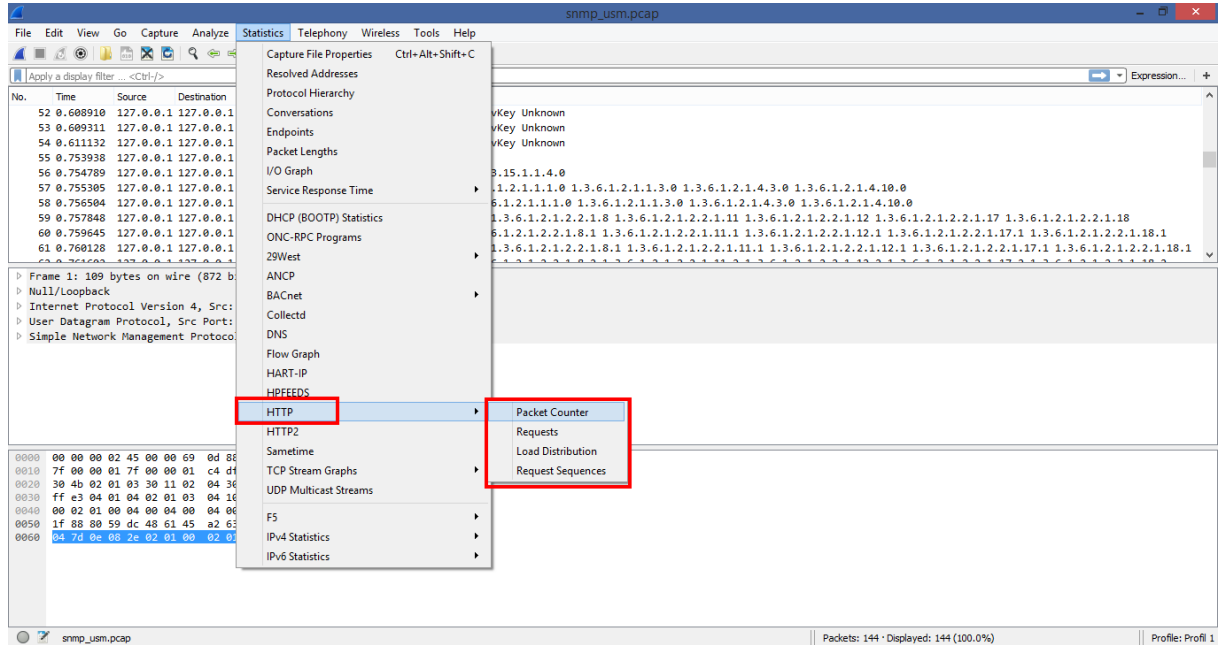
FLOW GRAPHS ÖZELLİĞİ

Bu özellik, gönderilen ve alınan paketlerin akışını gösterir. Trafik akışında gerçekleşen her işlemin nasıl gerçekleştiğini bu özellik sayesinde öğrenebiliriz. "Statistics" menüsünden "Flow Graphs" seçeneğine tıklanarak bu özelliğe erişim sağlanabilir



HTTP PROTOKOLÜ İSTATİSTİKLERİ

Bu özellik sayesinde HTTP protokolü kullanılan işlemler hakkında istatistikleri görüntüleyebiliriz. "Statistics" menüsünden "HTTP" açılır menüsüne tıklayarak istatistiğini görüntülemek istediğimiz işlemlerin istatistiklerini görüntüleyebilmemiz mümkün.



WIRESHARK ÜZERİNDE ÜÇLÜ EL SIKIŞMA YAPISINI GÖRME

Bu başlığımızda üçlü el sıkışma yapısını wireshark üzerinde görmeye çalışacağız. Bu işlemi bilgisayarımıza indirdiğim .pcap dosyası üzerinde anlatacağım. İlk olarak panelden "File" menüsünü açıyoruz. Ve Açılır menüden "Open" yazısına tıklayarak .pcap dosyamızı bilgisayarımızdan seçiyoruz. pcap dosyamızı seçtikten sonra dosyaya ait trafik akışı monitörümüze yansıyor.

The screenshot shows the Wireshark interface with the 'attack1.pcapng' file loaded. The packet list on the left shows several DNS queries and three TCP packets (66, 66, 60) representing the handshake. The packet details pane for the selected packet (No. 66) shows the following information:

- Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface enp0s25, id 0
- Ethernet II, Src: Cisco_d0:da:9a (00:1e:be:d0:da:9a), Dst: Cisco_cd:f4:07 (00:1e:be:cd:f4:07)
- Internet Protocol Version 4, Src: 195.200.72.148, Dst: 8.8.8.8
- User Datagram Protocol, Src Port: 35674, Dst Port: 53
- Domain Name System (query)

The packet bytes pane shows the raw data of the packet, with the following hex and ASCII representation:

```
0000 00 1e be cd f4 07 00 1e be d0 da 9a 08 00 45 00 .....E...
0010 00 3c d6 51 40 00 11 47 f3 c3 c8 48 94 08 08 ...<@:G...H...
0020 08 08 0b 5a 00 35 00 28 96 25 2b c9 01 00 01 ...Z5(.....
0030 00 00 00 00 00 00 03 6e 74 70 06 75 62 75 64 74 .....kn tp:ubunt
0040 75 03 63 6f 6d 00 00 01 00 01 .....ur.com.....
```

Şimdi burada üçlü el sıkışma yapısını gözlemleyeceğimiz için yalnızca TCP protokol yapısı kullanılan trafikleri inceleyeceğiz. Bunun için aşağıdaki üç satıra ve gerçekleşen işlemlere bakalım,

64	16.26977...	195.200.72.148	37.28.155.22	TCP	66	50382	50382 → 8081 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1380 WS=256 SACK_PERM=1
65	16.27090...	37.28.155.22	195.200.72.148	TCP	66	8081	8081 → 50382 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0 MSS=1380 SACK_PERM=1 WS=128
66	16.27203...	195.200.72.148	37.28.155.22	TCP	60	50382	50382 → 8081 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131072 Len=0

İki makine birbiriyle iletişime geçmek istediğinde iletişime geçmek isteyen kaynak makine, hedef makineye SYN paketi gönderir ve SEQ değerini "0" olarak belirtir

The screenshot shows the Wireshark interface with the 'attack1.pcapng' file loaded. The packet list on the left shows several DNS queries and three TCP packets (66, 66, 60) representing the handshake. The packet details pane for the selected packet (No. 66) shows the following information:

- Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface enp0s25, id 0
- Ethernet II, Src: Cisco_d0:da:9a (00:1e:be:d0:da:9a), Dst: Cisco_cd:f4:07 (00:1e:be:cd:f4:07)
- Internet Protocol Version 4, Src: 195.200.72.148, Dst: 8.8.8.8
- User Datagram Protocol, Src Port: 35674, Dst Port: 53
- Domain Name System (query)

The packet bytes pane shows the raw data of the packet, with the following hex and ASCII representation:

```
0000 00 1e be cd f4 07 00 1e be d0 da 9a 08 00 45 00 .....E...
0010 00 3c d6 51 40 00 11 47 f3 c3 c8 48 94 08 08 ...<@:G...H...
0020 08 08 0b 5a 00 35 00 28 96 25 2b c9 01 00 01 ...Z5(.....
0030 00 00 00 00 00 00 03 6e 74 70 06 75 62 75 64 74 .....kn tp:ubunt
0040 75 03 63 6f 6d 00 00 01 00 01 .....ur.com.....
```

SYN paketini alan hedef makine iletişim isteğini onayladığını belirten SYN ACK paketini karşı tarafa yollar ve ACK değerini "1" olarak belirtir.

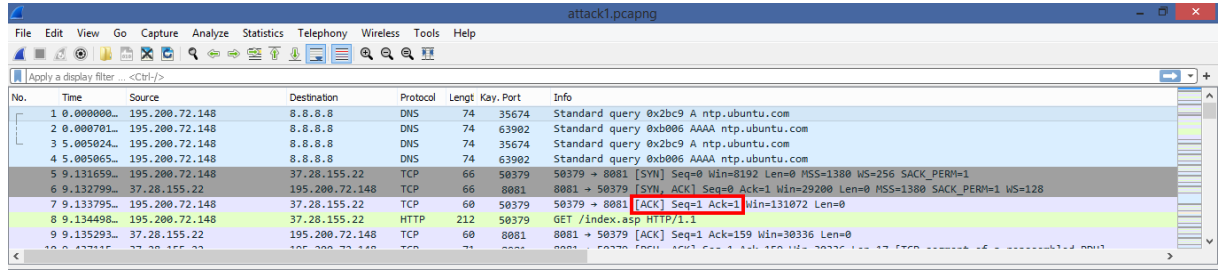
The screenshot shows the Wireshark interface with the 'attack1.pcapng' file loaded. The packet list on the left shows several DNS queries and three TCP packets (66, 66, 60) representing the handshake. The packet details pane for the selected packet (No. 66) shows the following information:

- Frame 1: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface enp0s25, id 0
- Ethernet II, Src: Cisco_d0:da:9a (00:1e:be:d0:da:9a), Dst: Cisco_cd:f4:07 (00:1e:be:cd:f4:07)
- Internet Protocol Version 4, Src: 195.200.72.148, Dst: 8.8.8.8
- User Datagram Protocol, Src Port: 35674, Dst Port: 53
- Domain Name System (query)

The packet bytes pane shows the raw data of the packet, with the following hex and ASCII representation:

```
0000 00 1e be cd f4 07 00 1e be d0 da 9a 08 00 45 00 .....E...
0010 00 3c d6 51 40 00 11 47 f3 c3 c8 48 94 08 08 ...<@:G...H...
0020 08 08 0b 5a 00 35 00 28 96 25 2b c9 01 00 01 ...Z5(.....
0030 00 00 00 00 00 00 03 6e 74 70 06 75 62 75 64 74 .....kn tp:ubunt
0040 75 03 63 6f 6d 00 00 01 00 01 .....ur.com.....
```

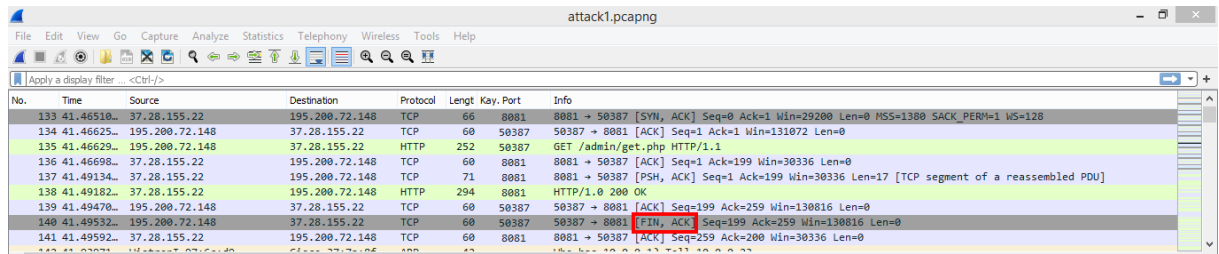

SYN ACK paketini alan kaynak makine iletişimi doğrularak karşı tarafa ACK paketini yollar bu durumda SEQ ve ACK değerlerini de "1" olduğunu belirtir.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Key	Port	Info
1	0.000000	195.200.72.148	8.8.8.8	DNS	74		35674	Standard query 0x2bc9 A ntp.ubuntu.com
2	0.000701	195.200.72.148	8.8.8.8	DNS	74		63902	Standard query 0xb006 AAAA ntp.ubuntu.com
3	5.005024	195.200.72.148	8.8.8.8	DNS	74		35674	Standard query 0x2bc9 A ntp.ubuntu.com
4	5.005065	195.200.72.148	8.8.8.8	DNS	74		63902	Standard query 0xb006 AAAA ntp.ubuntu.com
5	9.131659	195.200.72.148	37.28.155.22	TCP	66		50379	50379 → 8081 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1380 WS=256 SACK_PERM=1
6	9.132799	37.28.155.22	195.200.72.148	TCP	66		8081	8081 → 50379 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0 MSS=1380 SACK_PERM=1 WS=128
7	9.133795	195.200.72.148	37.28.155.22	TCP	60		50379	50379 → 8081 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131072 Len=0
8	9.134498	195.200.72.148	37.28.155.22	HTTP	212		50379	GET /index.asp HTTP/1.1
9	9.135293	37.28.155.22	195.200.72.148	TCP	60		8081	8081 → 50379 [ACK] Seq=1 Ack=159 Win=30336 Len=0

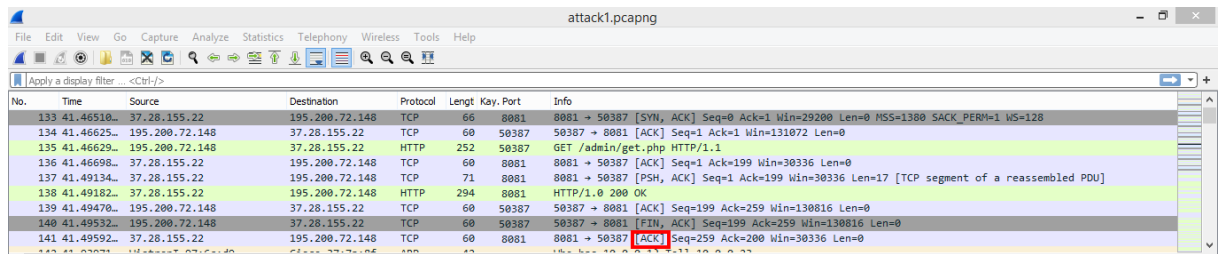
Bu sayede üçlü el sıkışma gerçekleşmiş olur ve iki makine arasında veri iletişimi başlar

İletişim bağlantısı sonlandırılmak istendiğinde bağlantıyı sonlandırmak isteyen makine karşı makineye FIN paketi yollar.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Key	Port	Info
133	41.46510	37.28.155.22	195.200.72.148	TCP	66		8081	8081 → 50387 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0 MSS=1380 SACK_PERM=1 WS=128
134	41.46625	195.200.72.148	37.28.155.22	TCP	60		50387	50387 → 8081 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131072 Len=0
135	41.46629	195.200.72.148	37.28.155.22	HTTP	252		50387	GET /admin/get.php HTTP/1.1
136	41.46698	37.28.155.22	195.200.72.148	TCP	60		8081	8081 → 50387 [ACK] Seq=1 Ack=199 Win=30336 Len=0
137	41.49134	37.28.155.22	195.200.72.148	TCP	71		8081	8081 → 50387 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=199 Win=30336 Len=17 [TCP segment of a reassembled PDU]
138	41.49182	37.28.155.22	195.200.72.148	HTTP	294		8081	HTTP/1.0 200 OK
139	41.49470	195.200.72.148	37.28.155.22	TCP	60		50387	50387 → 8081 [ACK] Seq=199 Ack=259 Win=130816 Len=0
140	41.49532	195.200.72.148	37.28.155.22	TCP	60		50387	50387 → 8081 [FIN, ACK] Seq=199 Ack=259 Win=130816 Len=0
141	41.49592	37.28.155.22	195.200.72.148	TCP	60		8081	8081 → 50387 [ACK] Seq=259 Ack=200 Win=30336 Len=0

FIN paketini alan makine bağlantı sonlandırma işlemini ACK paketini göndererek tamamlar



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Key	Port	Info
133	41.46510	37.28.155.22	195.200.72.148	TCP	66		8081	8081 → 50387 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0 MSS=1380 SACK_PERM=1 WS=128
134	41.46625	195.200.72.148	37.28.155.22	TCP	60		50387	50387 → 8081 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131072 Len=0
135	41.46629	195.200.72.148	37.28.155.22	HTTP	252		50387	GET /admin/get.php HTTP/1.1
136	41.46698	37.28.155.22	195.200.72.148	TCP	60		8081	8081 → 50387 [ACK] Seq=1 Ack=199 Win=30336 Len=0
137	41.49134	37.28.155.22	195.200.72.148	TCP	71		8081	8081 → 50387 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=199 Win=30336 Len=17 [TCP segment of a reassembled PDU]
138	41.49182	37.28.155.22	195.200.72.148	HTTP	294		8081	HTTP/1.0 200 OK
139	41.49470	195.200.72.148	37.28.155.22	TCP	60		50387	50387 → 8081 [ACK] Seq=199 Ack=259 Win=130816 Len=0
140	41.49532	195.200.72.148	37.28.155.22	TCP	60		50387	50387 → 8081 [FIN, ACK] Seq=199 Ack=259 Win=130816 Len=0
141	41.49592	37.28.155.22	195.200.72.148	TCP	60		8081	8081 → 50387 [ACK] Seq=259 Ack=200 Win=30336 Len=0

Bağlantı sonlandırma işlemi de bu şekilde gerçekleşmiş olur.

ARP PROTOKOL PAKETİNİN ANALİZ EDİLMESİ

Öncelikle ARP protokolünün IP adresini MAC adresine dönüştüren protokol olduğunu hatırlayalım. Ardından cmd ekranımızı açarak ARP tablomuzda bir göz atalım. ARP tablosuna erişmek için komut satırımıza aşağıdaki komutu giriyoruz,

```
[code]arp -a[/code]
```

komutu girdikten sonra IP adreslerini ve MAC adreslerini görebiliyoruz.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\>arp -a

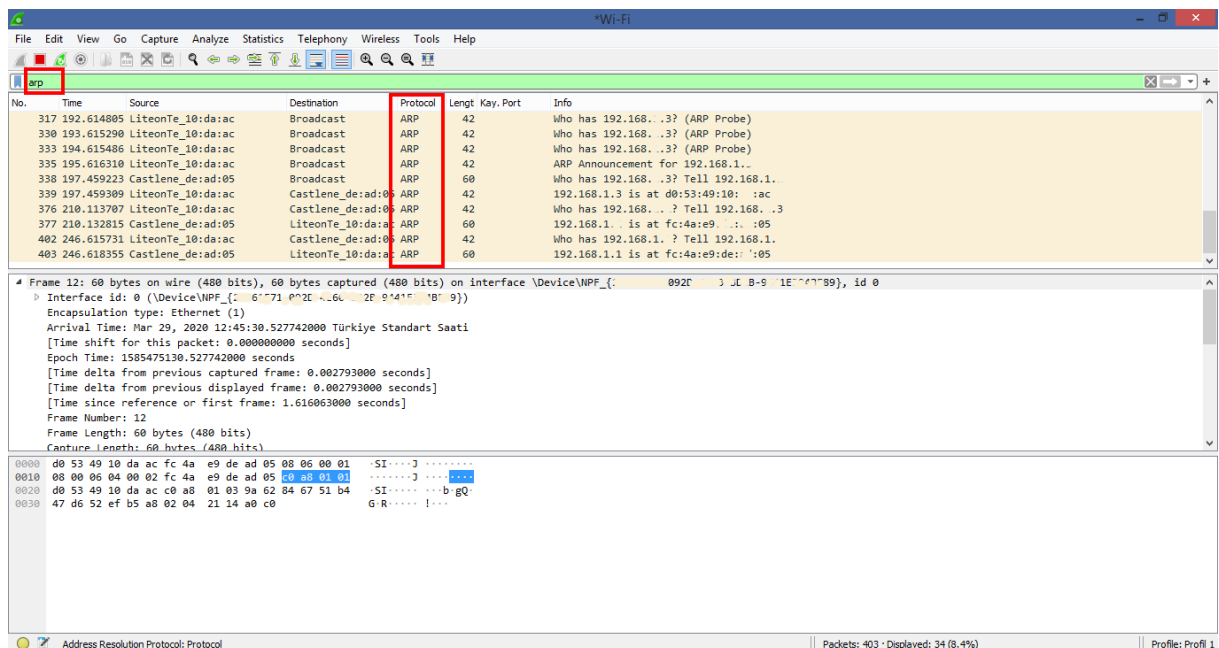
Interface: 192.168.1.1 --- 0x4
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.1          fc-00-e9-01-00-00-05  dynamic
  192.168.1.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff    static
  224.0.0.0            01-00-5e-00-00-16    static
  224.0.0.252          01-00-5e-00-00-fc    static
  255.255.255.255      ff-ff-ff-ff-ff-ff    static

Interface: 192.168.1.1 --- 0x19
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff    static
  224.0.0.0            01-00-5e-00-00-16    static
  224.0.0.252          01-00-5e-00-00-fb    static
  224.0.0.255          01-00-5e-00-00-00    static
  239.255.255.255      01-00-5e-7f-ff-fa    static

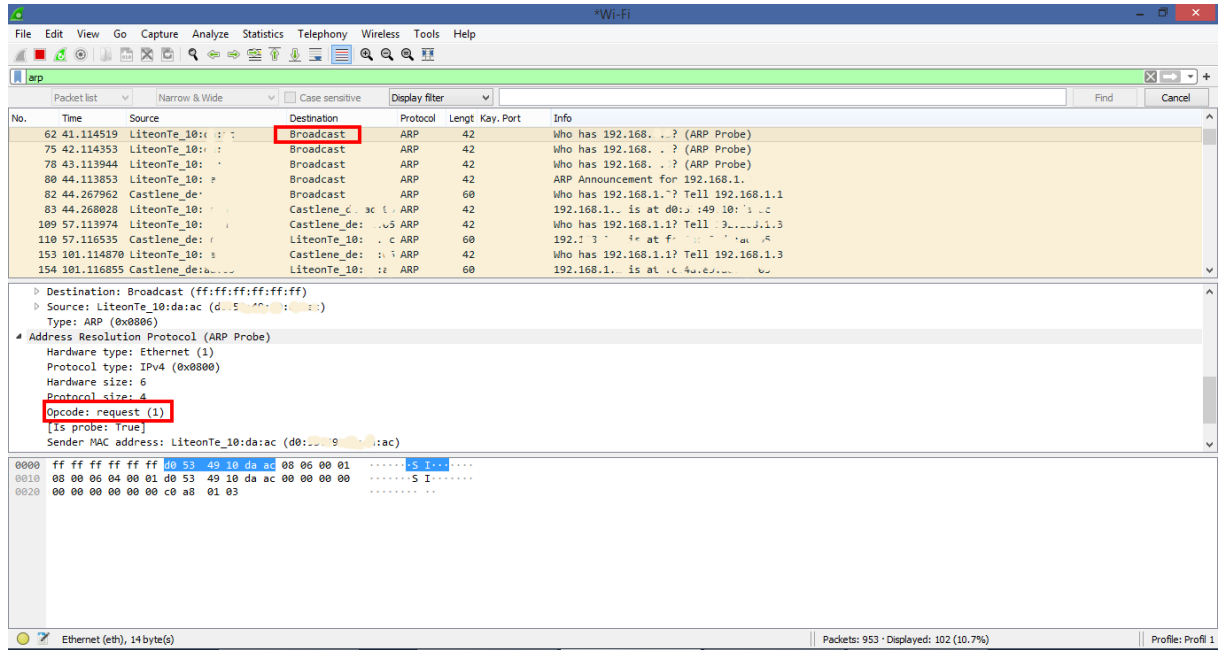
Interface: 192.168.1.1 --- 0x1b
  Internet Address      Physical Address      Type
  192.168.1.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff    static
  224.0.0.0            01-00-5e-00-00-16    static
  224.0.0.252          01-00-5e-00-00-fb    static
  224.0.0.255          01-00-5e-00-00-fc    static
  239.255.255.255      01-00-5e-7f-ff-fa    static

C:\>
```

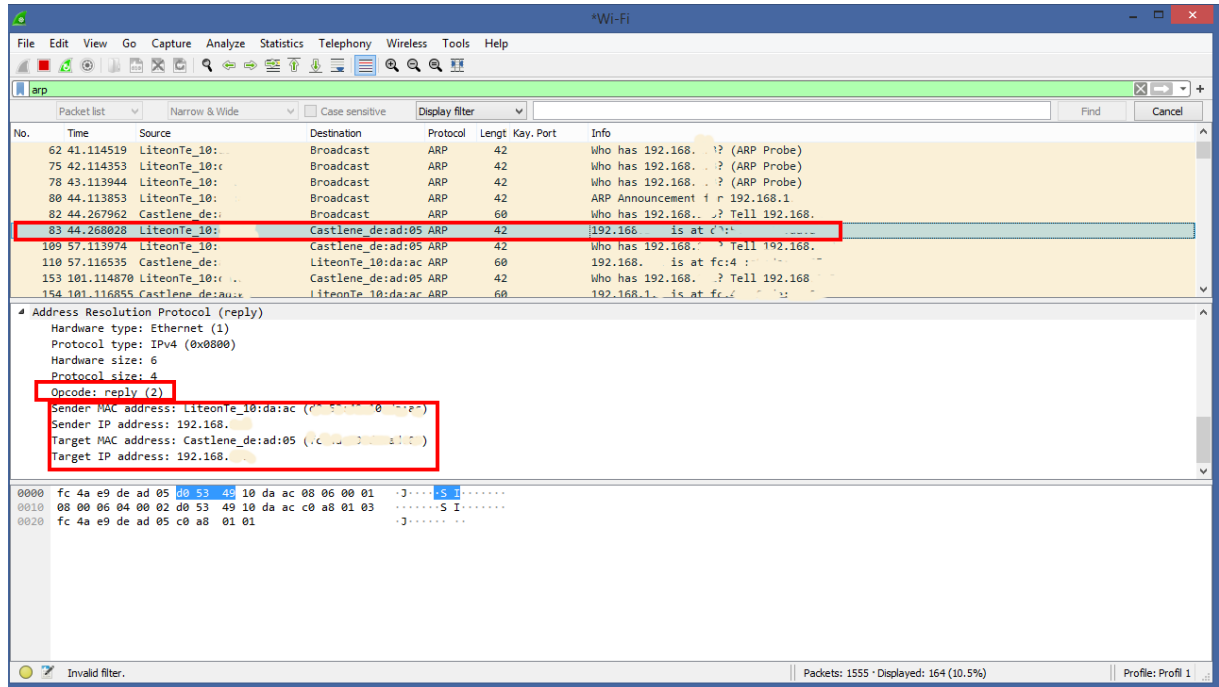
Şimdi bu işlemi Wireshark üzerinde inceleyelim. Capture kısmından arayüzümü seçip başlatıyorum. Ardından filtreleme kısmına "arp" yazıyorum ve yalnızca ARP protokolüne ilişkin trafik akışı Wireshark üzerinde listeleniyor.



Gördüğünüz gibi buradaki ilk yayın "Broadcast" yayını. Broadcast yayını ile beraber sunucu bilgi kısmında tanımladığı IP adresinin MAC adresini istiyor. Daha önceki başlıklardan hatırladığımız gibi buna "Request" işlemi adını veriyoruz. Hemen aşağıdaki bölümden de bunu doğrulayabiliyoruz,



Şimdi de isteğe gelen cevabı inceleyelim. Sunucumuzun, MAC adresini sorduğu IP adresinin sahibi "Reply" dediğimiz işlemle MAC adresini belirtiyor. Bunu INFO kolonunda görebiliyoruz. Aynı zamanda daha detaylı olarak (gönderen ve alıcının IP Ve MAC adresi, Protokol Türü vs.) aşağıdaki bölümümüzde de mevcut. Hemen inceleyelim.



DHCP PROTOKOL PAKETİNİN ANALİZ EDİLMESİ

Bu protokol yapısının ağı bağlanan makineye çeşitli adresleri otomatik olarak veren bir protokoldü. Bu başlığımızda da DHCP protokol paketini inceleyeceğiz. İlk olarak aşağıdaki komutu girerek IP adresimizi öğreniyoruz,

```
[code]ipconfig[/code]
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

Connection-specific DNS Suffix  . : 
Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1d20:90b8:7f1a:6e01
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.19
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1

Ethernet adapter Ethernet:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

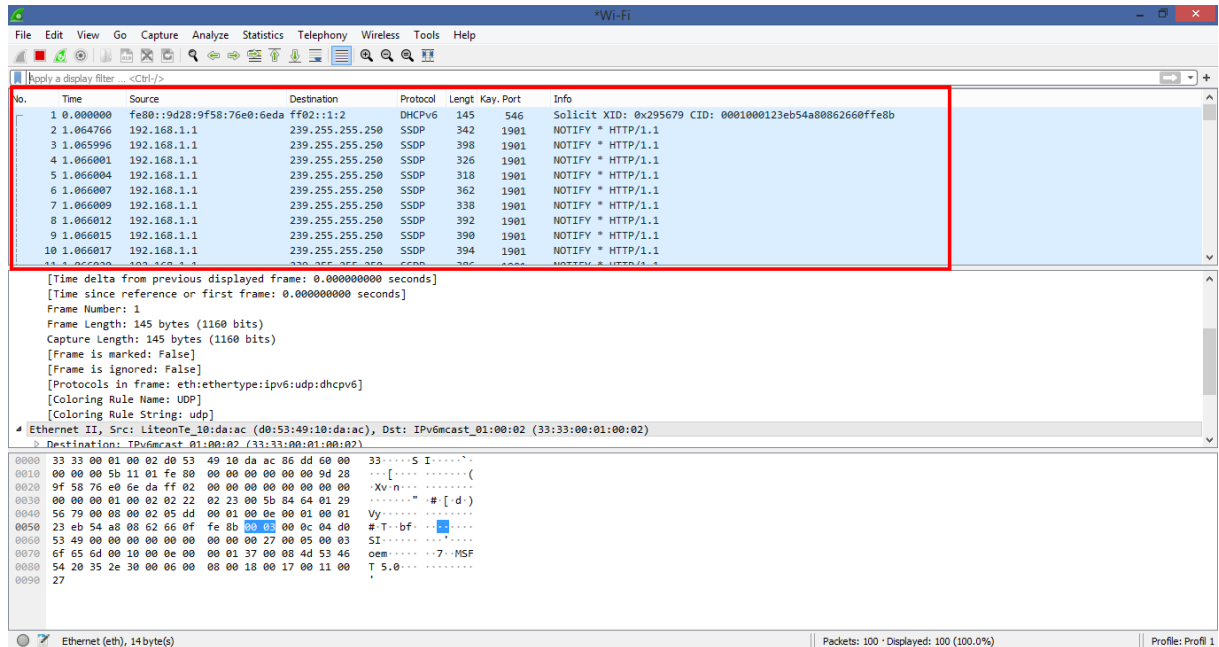
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet1:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1d20:90b8:7f1a:6e01
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.19
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 

Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1d20:90b8:7f1a:6e01
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.19
```

Ardından wireshark üzerinde arayüzümüzü seçip başlatıyoruz. Ve trafik akışı listeleniyor.



Şimdi IP adresimizi sıfırlayalım. Bunun için aşağıdaki komutu cmd ekranımıza giriyoruz,

```
[code]ipconfig /release [/code]
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

Connection-specific DNS Suffix . :
C:\>ipconfig /release

Windows IP Configuration

No operation can be performed on Yerel Ağ Bağlantısı* 1 while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Ethernet while it has its media disconnected.

Wireless LAN adapter Yerel Ağ Bağlantısı* 1:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Connection-specific DNS Suffix . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9d28:9f58:76e0:6eda%4
    Default Gateway . . . . . :

Ethernet adapter Ethernet:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet1:
```

Şimdi de yeni bir IP adresi talep edelim aşağıdaki komutu giriyoruz,

[code]ipconfig /renew[/code]

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\>ipconfig /renew

Windows IP Configuration

No operation can be performed on Yerel Ağ Bağlantısı* 1 while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Ethernet while it has its media disconnected.

Wireless LAN adapter Yerel Ağ Bağlantısı* 1:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

    Connection-specific DNS Suffix . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9d28:9f58:76e0:6eda%4
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.100
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1

Ethernet adapter Ethernet:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix . :

Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet1:
```

IP adresimizi de aldıktan sonra wireshark yazılımımıza dönüp filtre kısmına "bootp" yazıyoruz ve trafik akışımızı incelemeye başlıyoruz,

Aşağıda da gördüğünüz gibi submask adresini, router adresini, DHCP sunucu zaman kısıtlamasını, IP adresini aşağıdaki gibi teklif etmiş.

Wireshark capture of a DHCP Offer packet. The packet list shows a DHCP Offer from 192.168.1.1 to 192.168.1.1. The packet details show the DHCP Offer structure with options: (1) Subnet Mask (255.255.255.0), (2) Time Offset, (3) Router (192.168.1.1), and (23) Default IP Time-to-Live. The packet bytes are displayed in hexadecimal and ASCII.

Şimdi de bir alt satıra geçelim bu akışta da DHCP Request paketi gönderilmiş. Bu paket istemcinin DHCP sunucusu tarafından gönderilen paketteki teklifleri kabul ettiğini gösteriyor. Ardından gönderilen pakette DHCP ACK paketi, bu paketle beraber teklif edilen bilgiler sunucu tarafından istemciye atanmış oldu. Bunu da yine aşağıdaki kısımdan kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Offer paketiyle gönderilen bilgiler istemciye atanmış

Wireshark capture of a DHCP ACK packet. The packet list shows a DHCP ACK from 192.168.1.1 to 192.168.1.1. The packet details show the DHCP ACK structure with options: (1) Subnet Mask (255.255.255.0), (2) Time Offset, (3) Router (192.168.1.1), (23) Default IP Time-to-Live (64), and (51) IP Address Lease Time. The packet bytes are displayed in hexadecimal and ASCII.

DNS PROTOKOL PAKETİNİN ANALİZ EDİLMESİ

Bu protokolü tekrar hatırlayalım. DNS protokolü site isimlerini IP adreslerine çeviren protokoldür. Şimdi bu protokolü wireshark üzerinde inceleyeceğiz. Şimdi komut satırımıza aşağıdaki komutu giriyoruz ve daha önceden bağlandığımız siteler tablo halinde komut satırı üzerinde listeleniyor. Burada "pwnlab.me" sitesine ait IP bilgisini görebiliyoruz.

[code]ipconfig /displaydns[/code]

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
content-autofill.googleapis.com
-----
Record Name . . . . . : content-autofill.googleapis.com
Record Type . . . . . : 1
Time To Live . . . . . : 35
Data Length . . . . . : 4
Section . . . . . : Answer
A (Host) Record . . . : 172.217.169.170

pwnlab.me
-----
Record Name . . . . . : pwnlab.me
Record Type . . . . . : 1
Time To Live . . . . . : 285
Data Length . . . . . : 4
Section . . . . . : Answer
A (Host) Record . . . : 172.67.129.222

Record Name . . . . . : pwnlab.me
Record Type . . . . . : 1
Time To Live . . . . . : 285
Data Length . . . . . : 4
Section . . . . . : Answer
A (Host) Record . . . : 104.21.1.194
```

Şimdi bu DNS tablomuzdaki tarayıcı önbelleğimizi silelim. Aşağıdaki komutla bu işlemi gerçekleştirebiliriz,

[code]ipconfig /flushdns[/code]

```
Administrator: Komut İstemi

cantasiatudi.techsmith.com
-----
Record Name . . . . . : cantasiatudi.techsmith.com
Record Type . . . . . : 1
Time To Live . . . . . : 10800
Data Length . . . . . : 4
Section . . . . . : Answer
A (Host) Record . . . : 127.0.0.1

cantasiatudi.techsmith.com
-----
No records of type AAAA

C:\Windows\system32>ipconfig /flushdns

Windows IP Configuration

Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

C:\Windows\system32>
```

Şimdi DNS tablomuzda tekrar bakalım. Aşağıdaki komutu giriyoruz,

[code]ipconfig /displaydns[/code]

Bu komutu gönderdikten sonra mesela "pwnlab.me" sitesine ait IP bilgilerini artık göremiyoruz. Şimdi wireshark arayüz bağlantımızı başlatalım. Ve yine cmd ekranında pwnlab.me sitesine istek gönderelim. Aşağıdaki komutu giriyoruz,

[code]ping pwnlab.me[/code]


```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
A (Host) Record . . . : 54.36.162.159

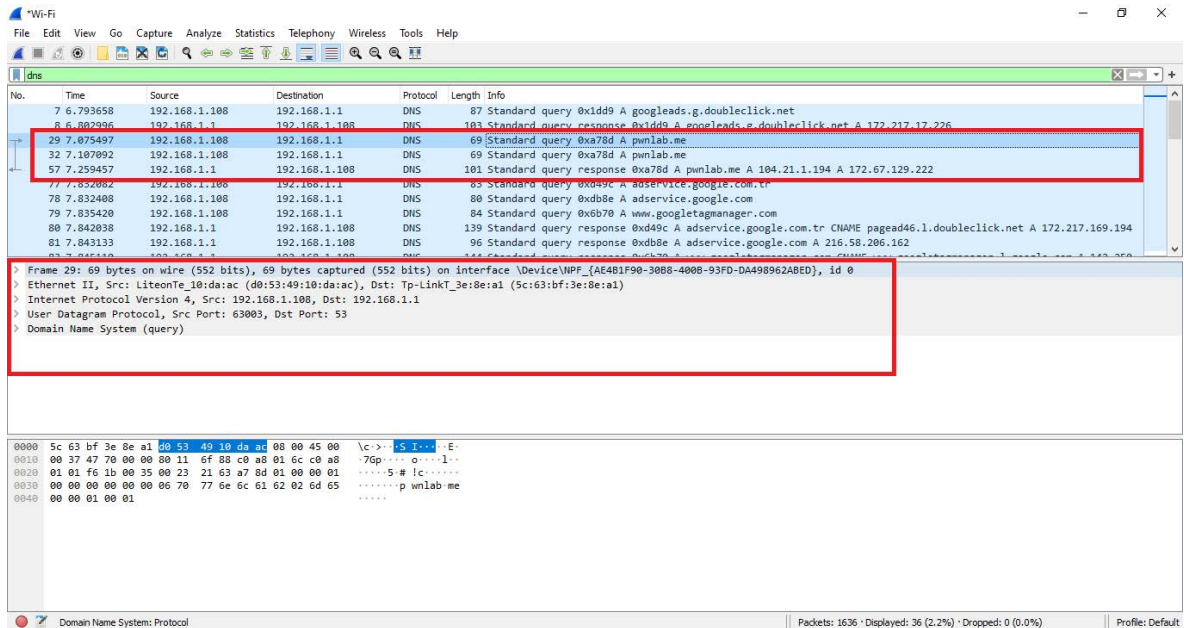
C:\Users\Ozturk>ping pwnlab.me

Pinging pwnlab.me [172.67.129.222] with 32 bytes of data:
Reply from 172.67.129.222: bytes=32 time=23ms TTL=56
Reply from 172.67.129.222: bytes=32 time=20ms TTL=56
Reply from 172.67.129.222: bytes=32 time=19ms TTL=56
Reply from 172.67.129.222: bytes=32 time=18ms TTL=56

Ping statistics for 172.67.129.222:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 18ms, Maximum = 23ms, Average = 20ms

C:\Users\Ozturk>
```

Resimde de gördüğünüz üzere sitemize isteğimizi gönderdik. Şimdi bunu wireshark üzerinde inceleyelim. Wireshark filtremize "dns" yazalım ve enterlayalım. Gördüğünüz gibi query işlemi gerçekleşti. ardından sunucu response işlemini gerçekleştirerek domain adresini IP adresine çevirdi. Aşağıdaki kısımdan da işlemlerin detaylarına ulaşabiliriz.

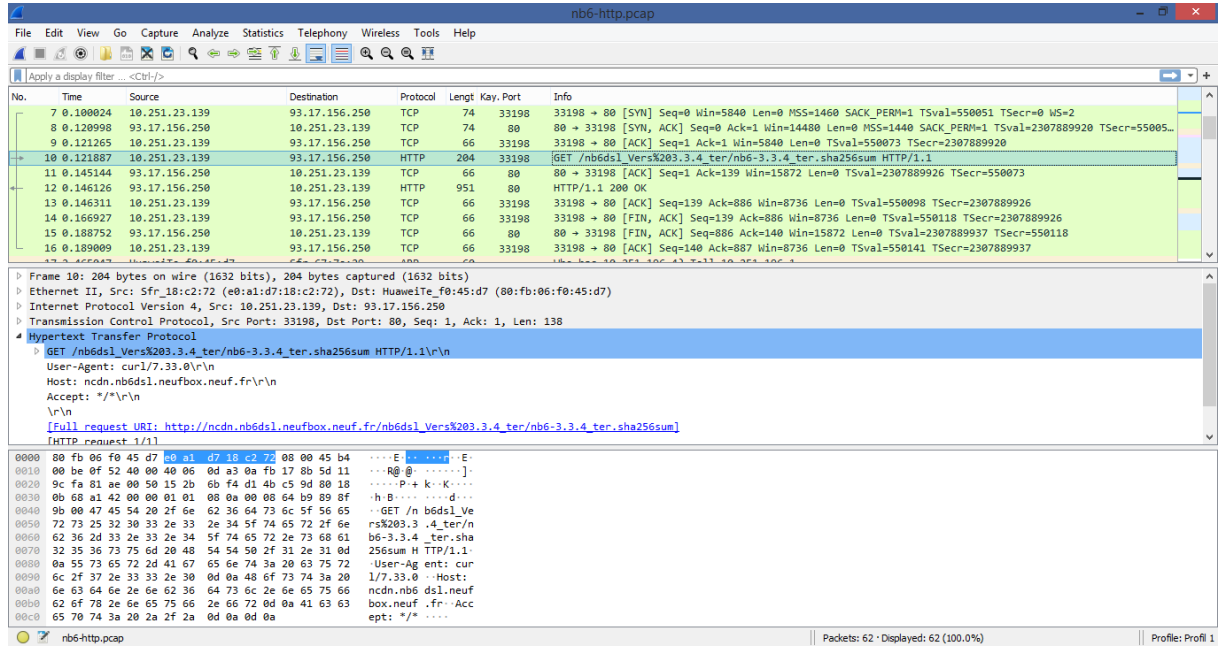


HTTP PROTOKOL PAKETİNİN ANALİZ EDİLMESİ

Hatırladığımız gibi bu protokol uygulama katmanında çalışır ve taşıma katmanında TCP protokolünü kullanır.

Örneğin bir web sitesini ziyaret etmek istediğimizde ilk olarak TCP protokolü çalışır. Protokol tetiklendiğinde Üçlü el sıkışma gerçekleşir. Üçlü el sıkışmanın başarıyla tamamlanması sonucunda

bağlantı sağlanır ve HTTP protokolü ile ziyaret isteği sunucuya yollanır. Bunun ardından sunucu verileri göndermeye başlar. Wireshark üzerinde de bunu görebilmemiz mümkün,

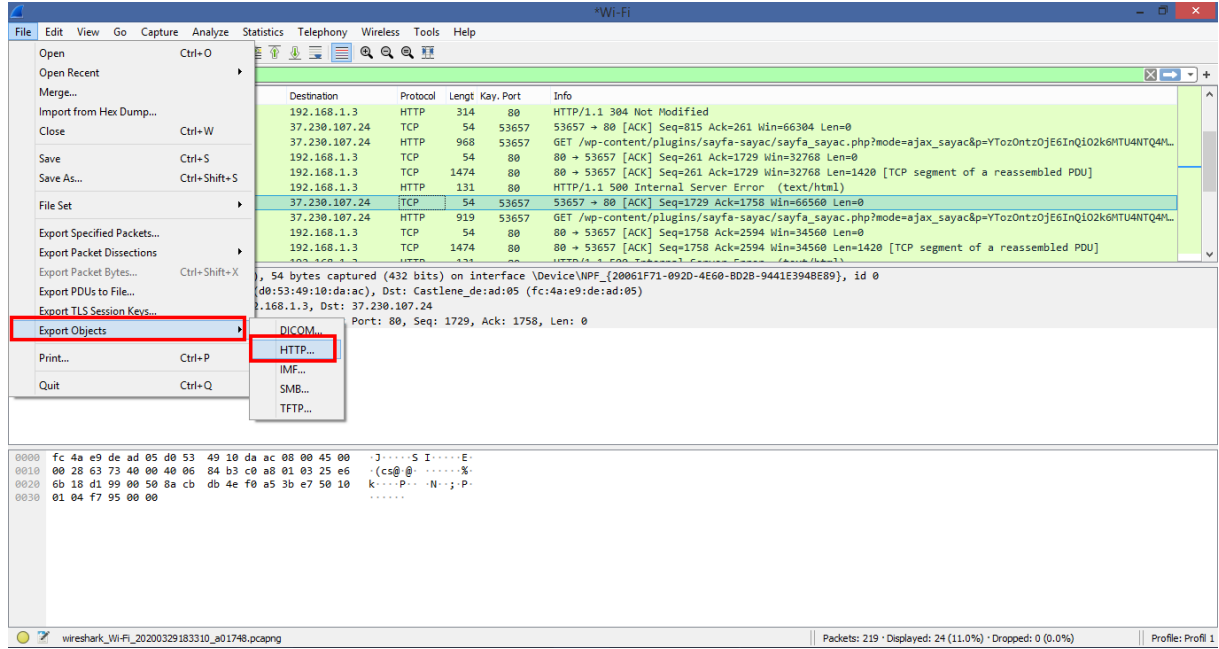


FOLLOW TCP/UDP STREAM ÖZELLİĞİ

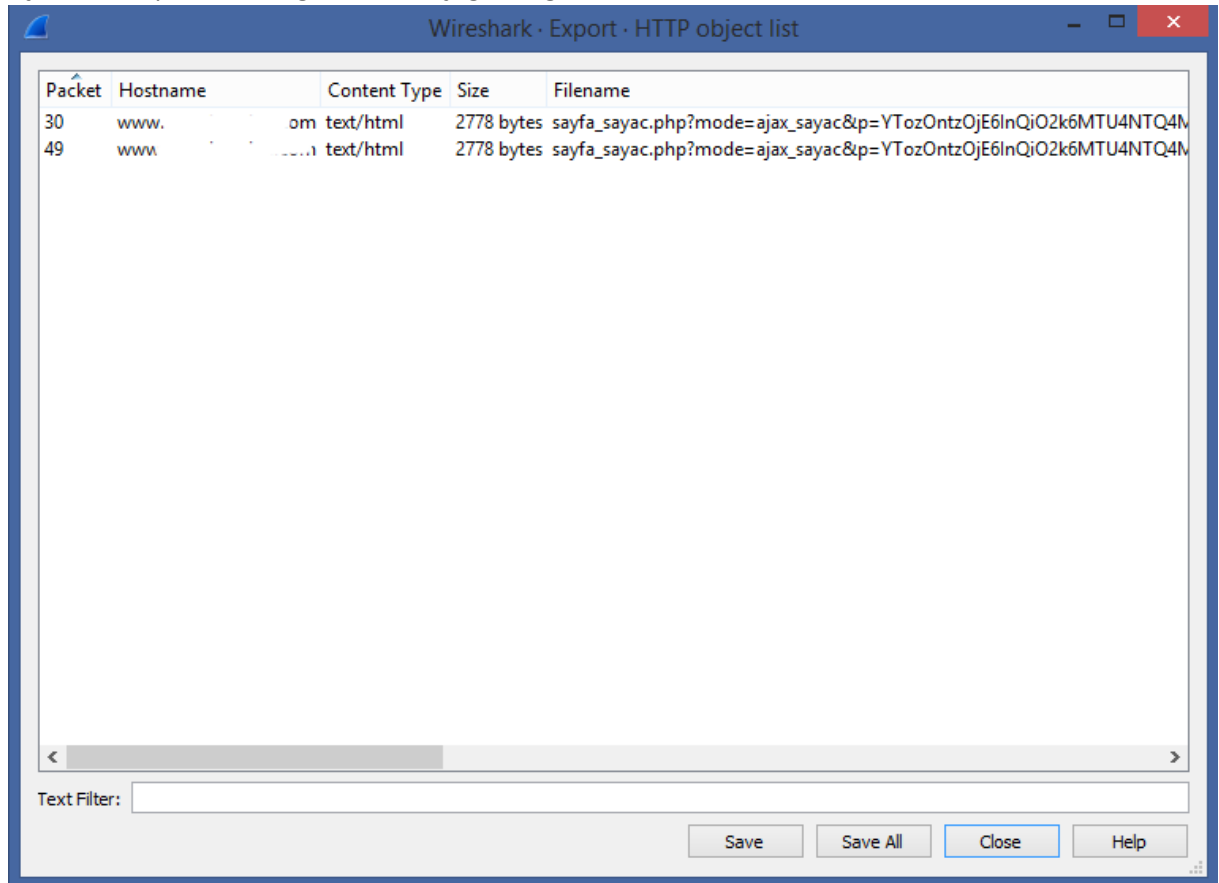
Follow TCP/UDP Stream özelliği, Türkçesiyle TCP/UDP akışını takip etmeyi sağlayan wireshark özelliğidir. Bu özellik, wireshark üzerinde akan trafiği daha anlamlı hale getirebilmeyi sağlar. Bu başlığa kadar öğrendiğimiz bilgilerden yola çıkarak wireshark üzerinde akan trafiğin TCP/IP Protokol yapısına aşına olmayan bir kullanıcıya çok karmaşık geleceğini söyleyebiliriz. Özellikle paket filtresi yapmadan akan trafiği kontrol etmek istediğimizde TCP/IP protokol yapısına aşına olsak dahi ne kadar zor olacağını çıkarımlarımız arasında sayabiliriz. Birazdan adım adım anlatacağım bu başlık yukarıda da belirttiğim gibi akan trafiğin daha anlamlı hale gelmesini sağlayacak ve bize bu trafiği görsel olarak gösterecek. Şimdi işlemlerimize geçelim, ben anlatım yaptığım için bir pcap dosyasını wireshark ile açtım ve trafik akışında TCP protokolü kullanılan trafiklerden herhangi birine sağ tık yaparak "Follow TCP/UDP Stream" seçeneğine tıkladım

EXPORT OBJECT ÖZELLİĞİ

Bu özellik trafik akışında bulunan herhangi bir dosyanın tüm formatlarını wireshark üzerinde tespit edip kaydetmemizi sağlar. Bu özellikten faydalanabilmek için trafik akışı oluştuktan sonra üst paneldeki "File" menüsünden "Export Object" seçeneğini seçip açılan yeni menüden "HTTP" seçeneğini seçiyoruz.

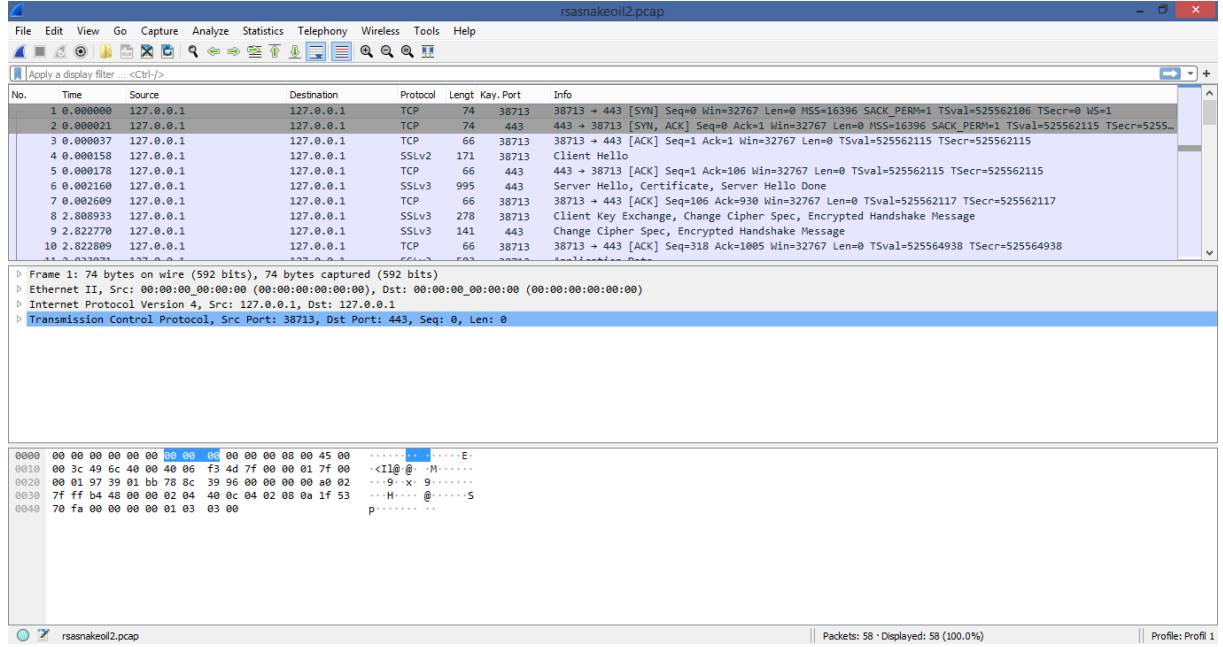


Ardından trafik akışındaki dosyaların gerçek formatlarını görüntüleyip kaydedebileceğimiz bir pencere açılacak. Bu pencerenin görünümü aşağıdaki gibidir.

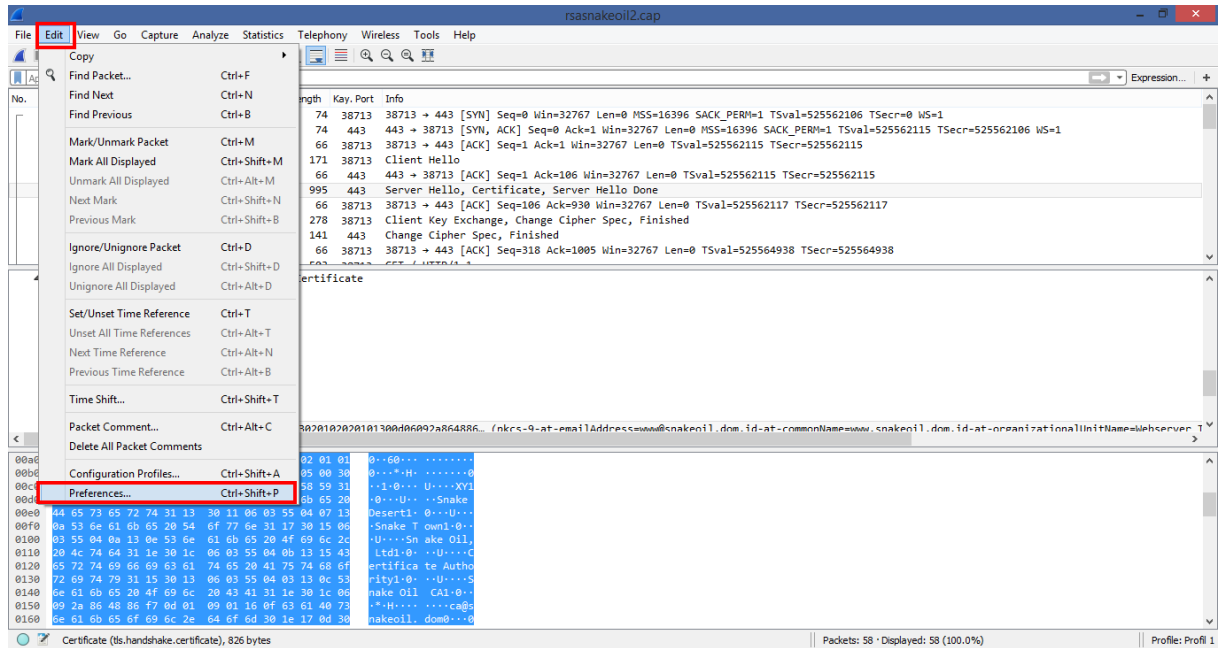


SSL TRAFİĞİNİ ÇÖZME

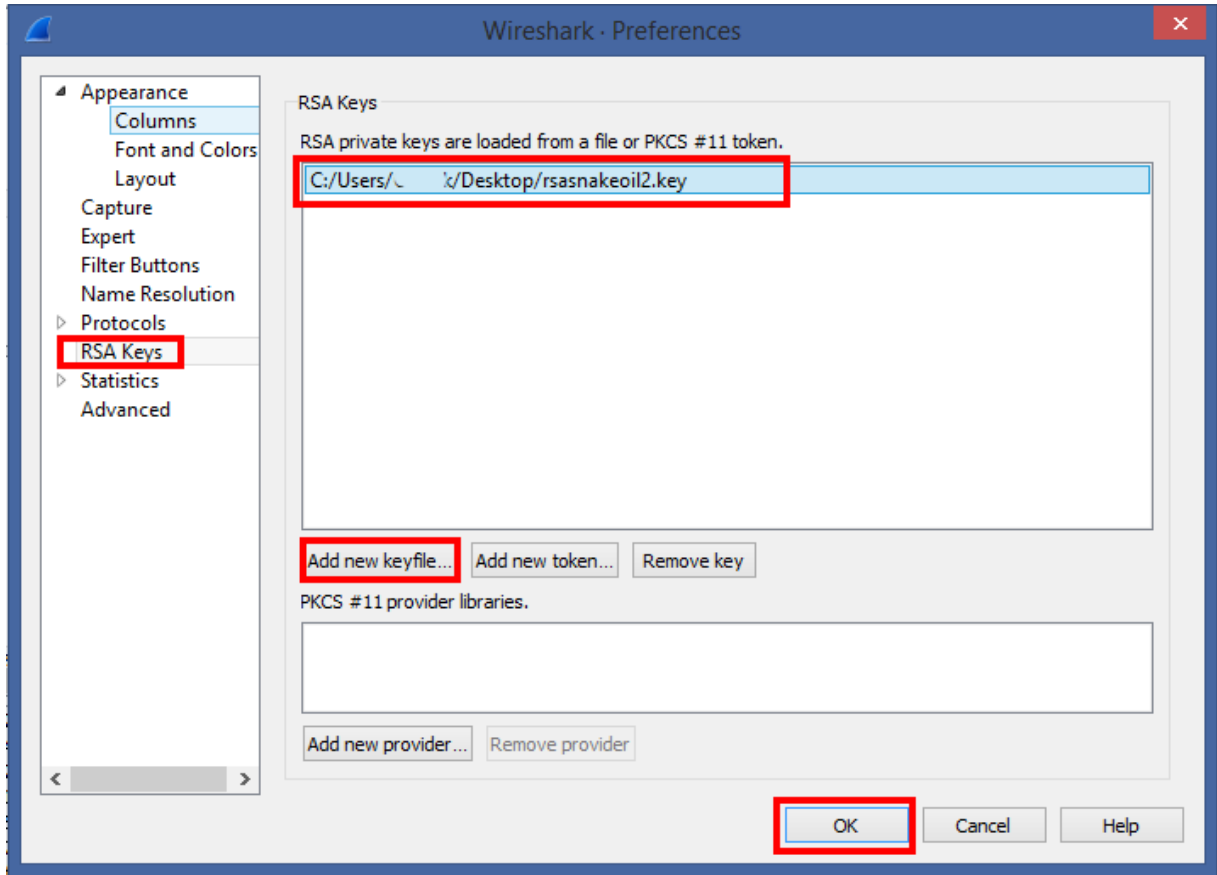
Bu başlığımızda SSL protokolü ile şifrelenmiş bir ağ trafiğini Wireshark üzerinde SSL şifresiyle çözmeye çalışacağız. Bunun için elimizde SSL protokolü ile şifrelenmiş bir ağ trafiği ve bu trafiği çözebilecek SSL anahtarı olması gerekiyor. Bu dosyaları ben pcap ve key formatında konuyu anlatmak amacıyla internette temin ettim. Şimdi elimizdeki .pcap dosyasını wireshark üzerinde açalım ve trafik akışımız listelensin,



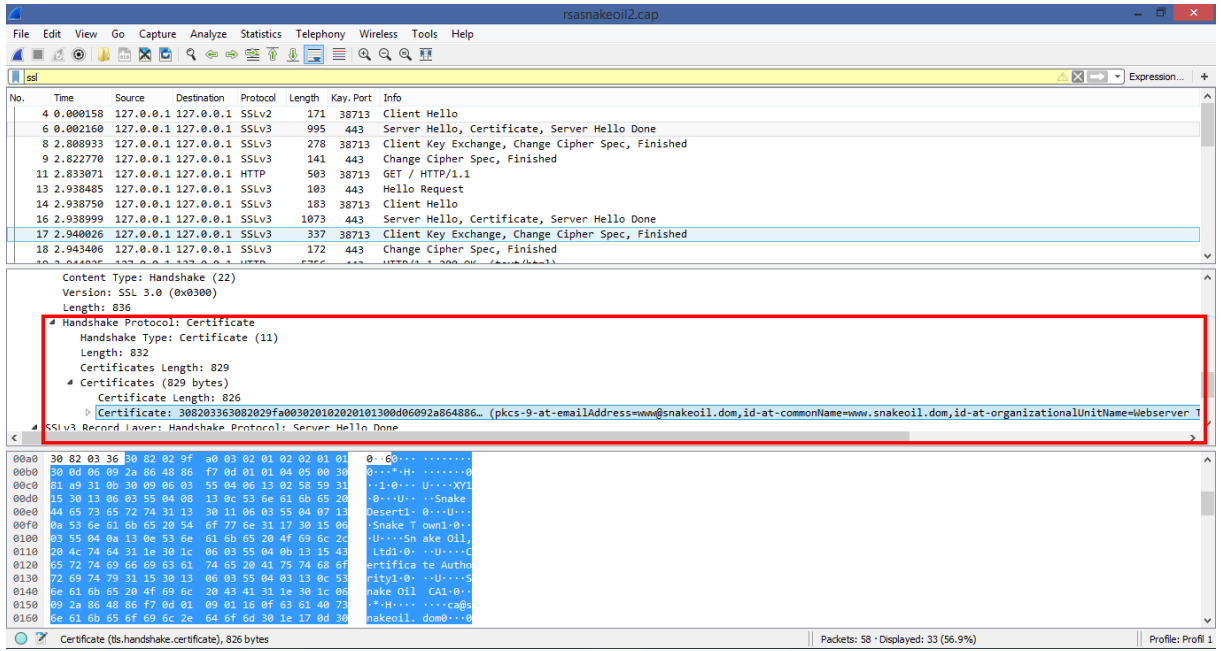
Ardından üstteki panelden "Edit" menüsünü açıp "Preferences" seçeneğine tıklıyoruz,



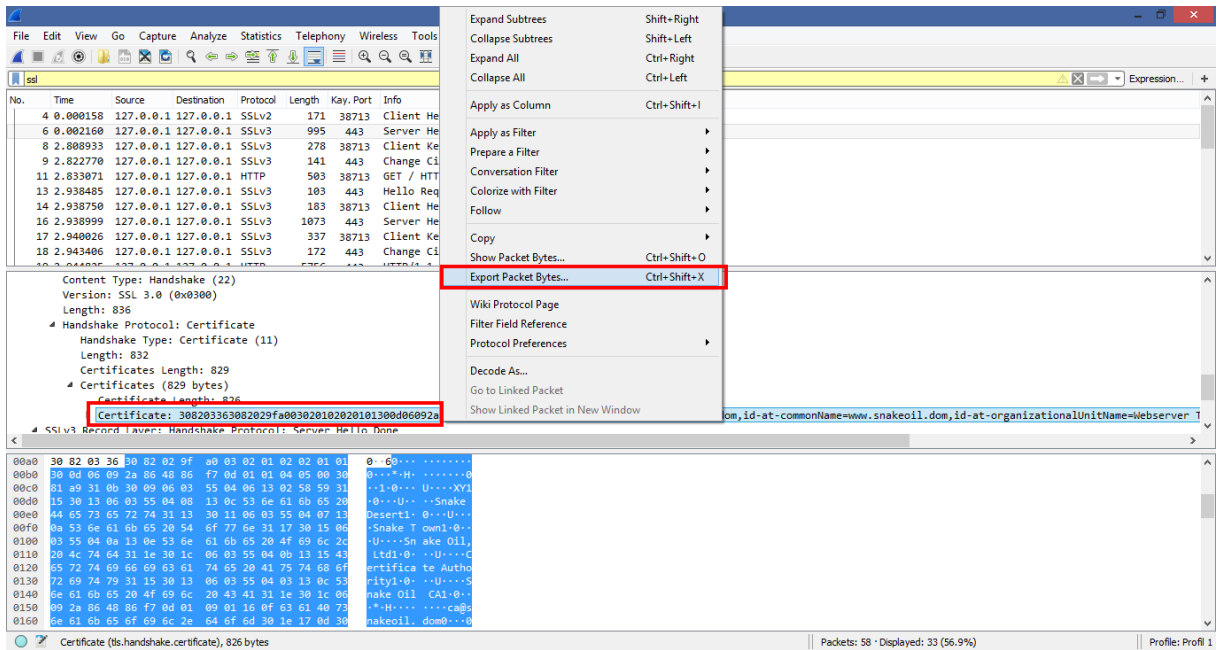
Açılan preferences sayfasında sol taraftaki "RSA Key" seçeneğini seçiyoruz ve "Add New Key File" butonuna basarak .key dosyamızı seçiyoruz,



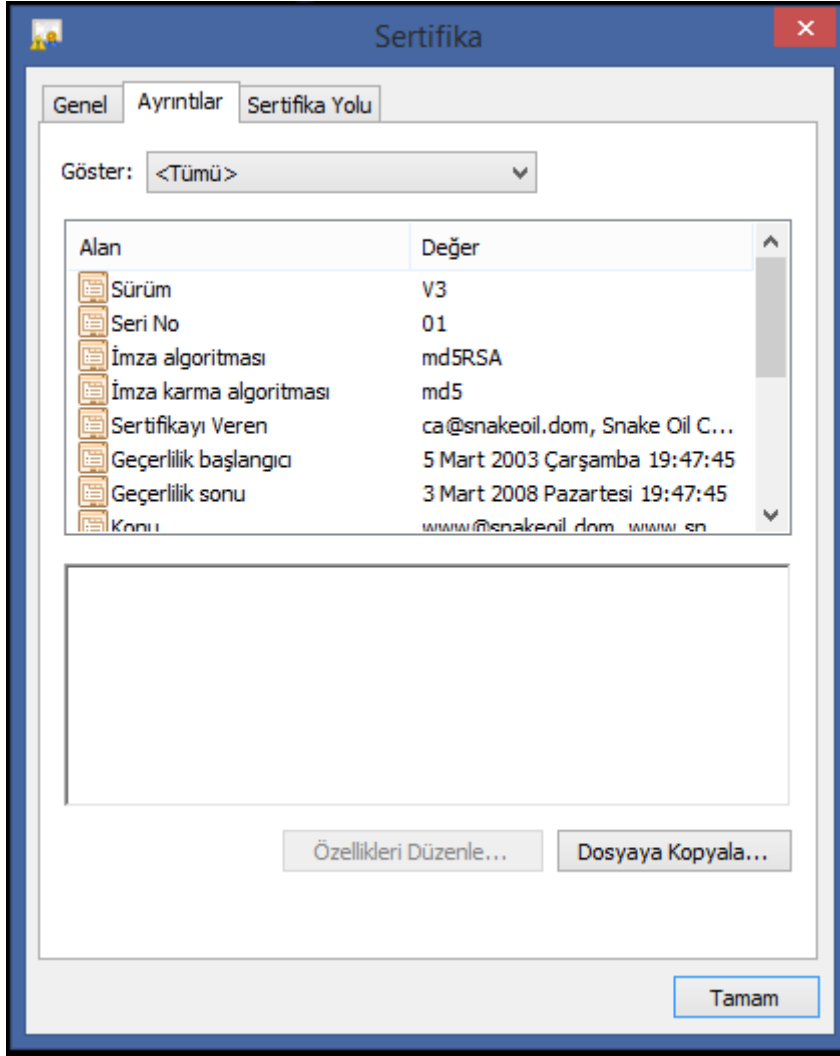
Tamam dedikten sonra "File" menüsünden "Export Object" seçeneğine tıklayıp açılır menüden "HTTP" yazısına tıklayarak açılan yeni pencerede şifrelenmiş verileri görüntüleyip kaydedebiliriz.



Burada "Certificate : .." yazan kısma sağ tık yaparak "Export Packet Bytes" butonuna basalım



Ardından bize bu sertifikayı kaydetmemiz için konum soracak herhangi bir konuma ".crt" veya ".cer" uzantılı olarak kaydedelim. Ve kaydettiğimiz dosyayı bilgisayarımızda bulup açalım. Aşağıda da gördüğümüz gibi sertifikayla ilgili ayrıntılara ulaştık

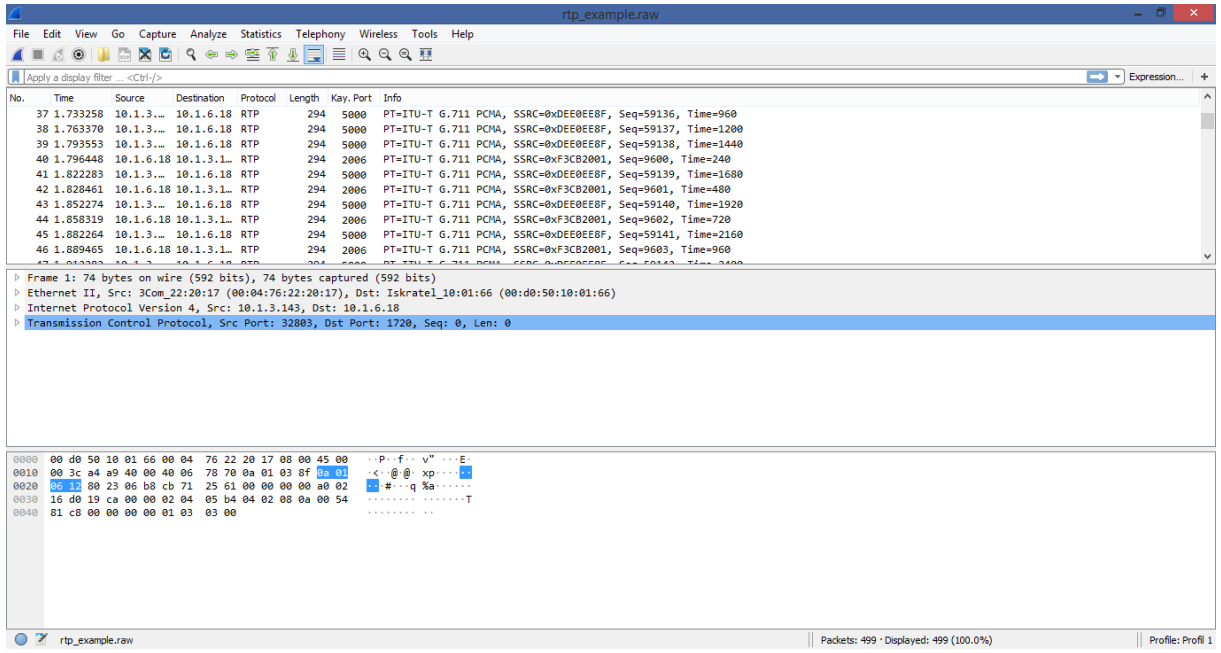


VOIP PAKETLERİNİ SESE ÇEVİRME

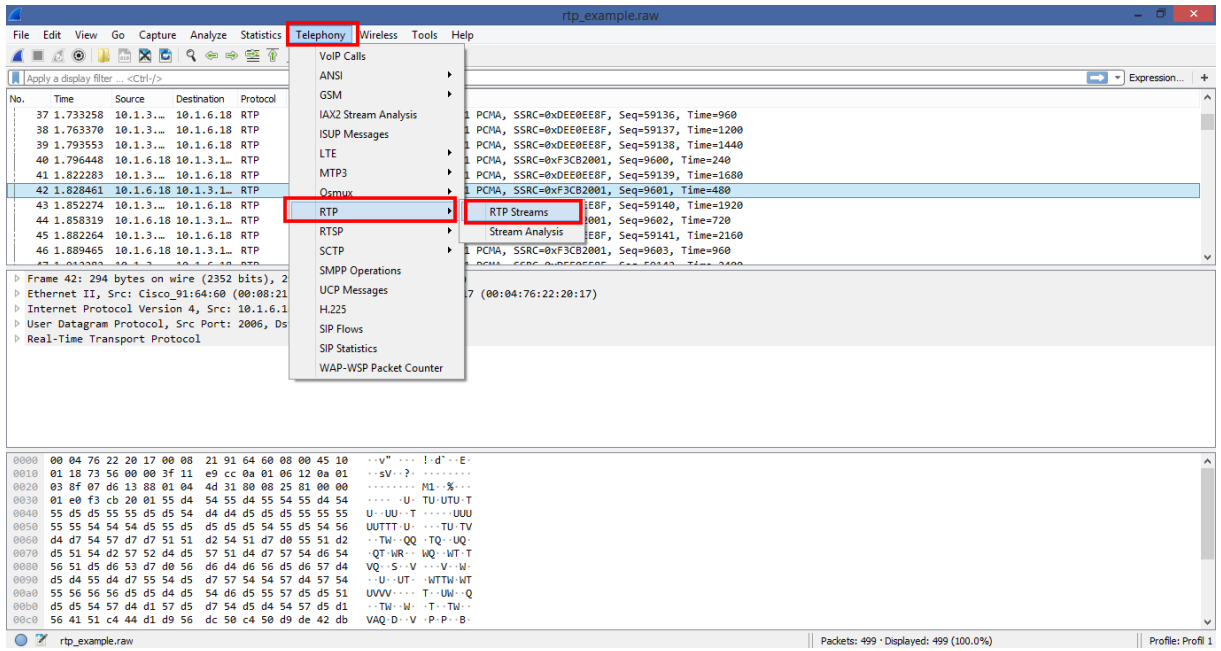
İşlemlerimize geçmeden önce ilk olarak RTP protokolünden ve VoIP'den bahsedelim.

RTP Protokolü, medya alış-verişi olan iletişimlerde uçtan uca gönderim işlemleri için kullanılır. VoIP ise internet üzerinden sesli görüşmelerde kullanılan IP yapısıdır. Bu protokolde sesler paketler halinde karşı tarafa iletilir. Bu başlığımızda VoIP paketlerini sese çevirme işlemlerini gerçekleştireceğiz.

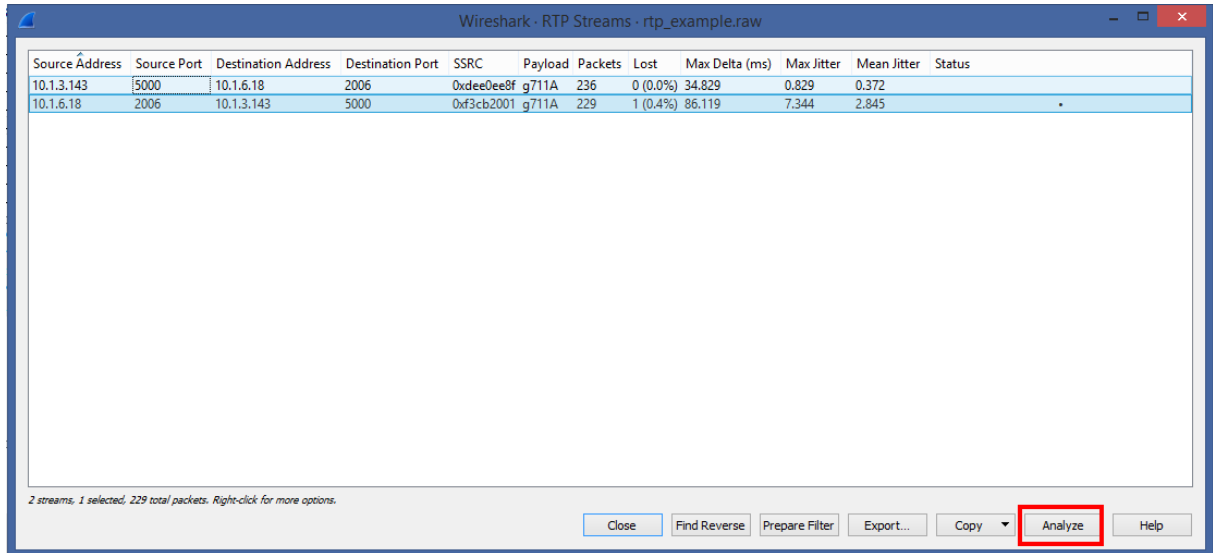
İlk olarak RTP protokol yapısına sahip paketleri wireshark üzerinde görüntülüyoruz. Ben konuyu anlatma amacıyla internet üzerinden RTP protokol yapısına sahip paketlerin bulunduğu pcap dosyasını wireshark üzerinde açtım.



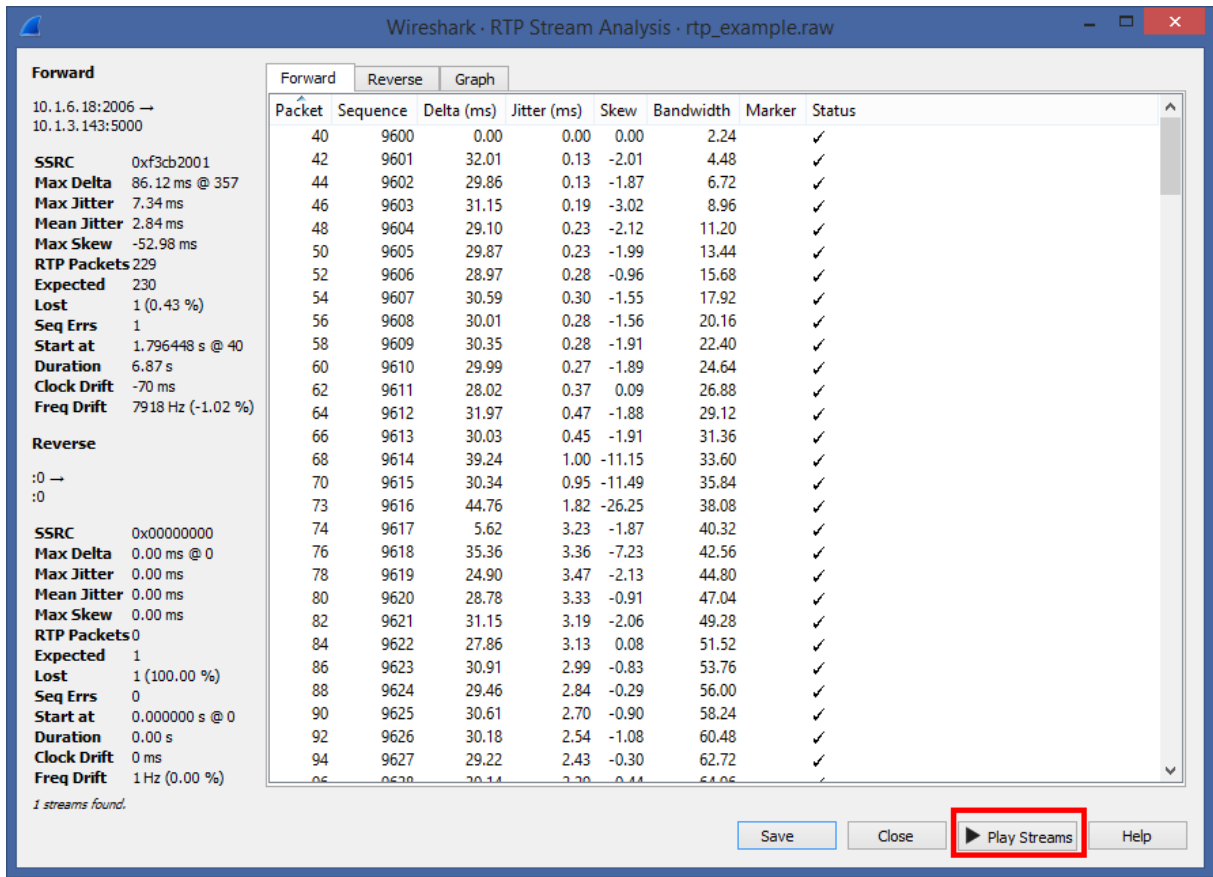
Ardından üst taraftaki panelde "Telephony" kısmına tıklayıp açılan menüden "RTP" seçeneğini bulup tıkladıktan sonra açılır menüden "RTP Streams" seçeneğine tıklıyoruz



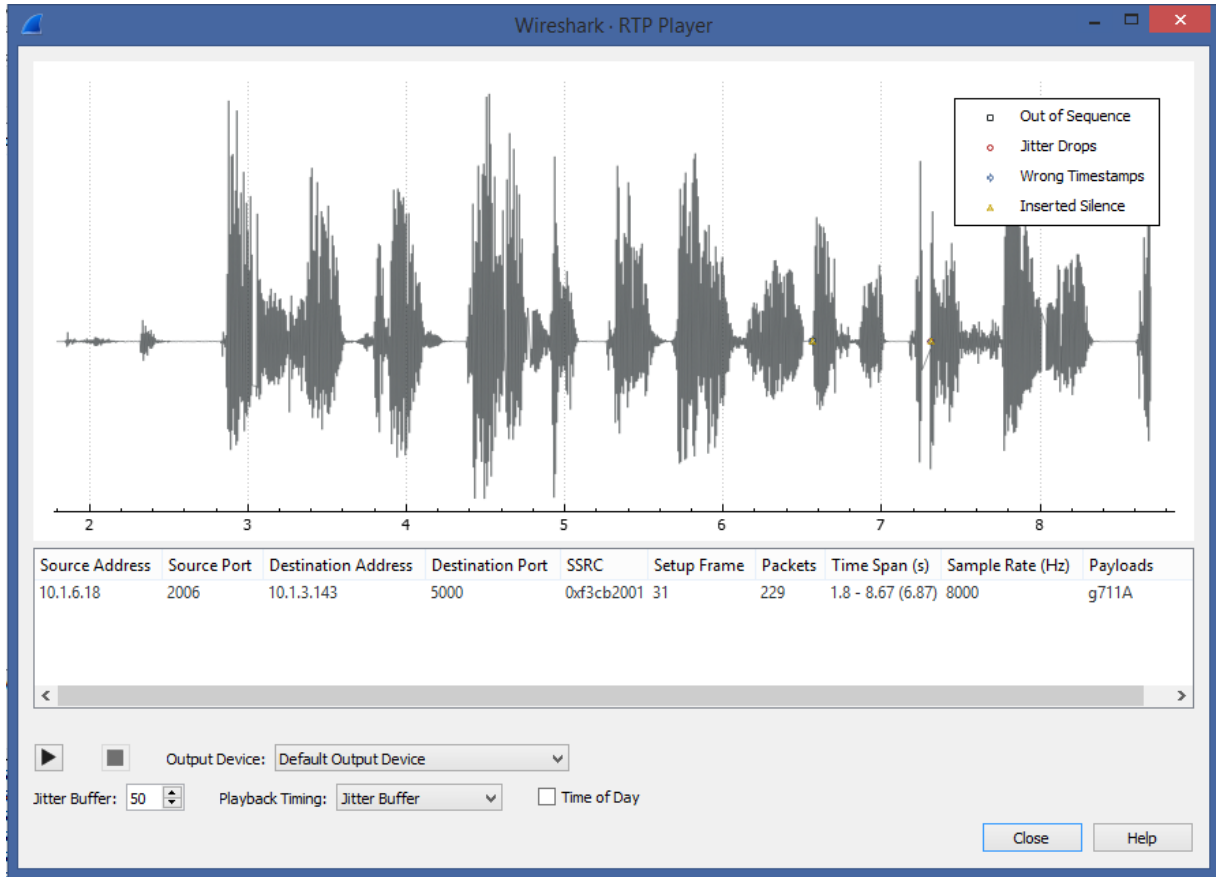
Açılan pencerede iki farklı ses trafiğini görebiliyoruz



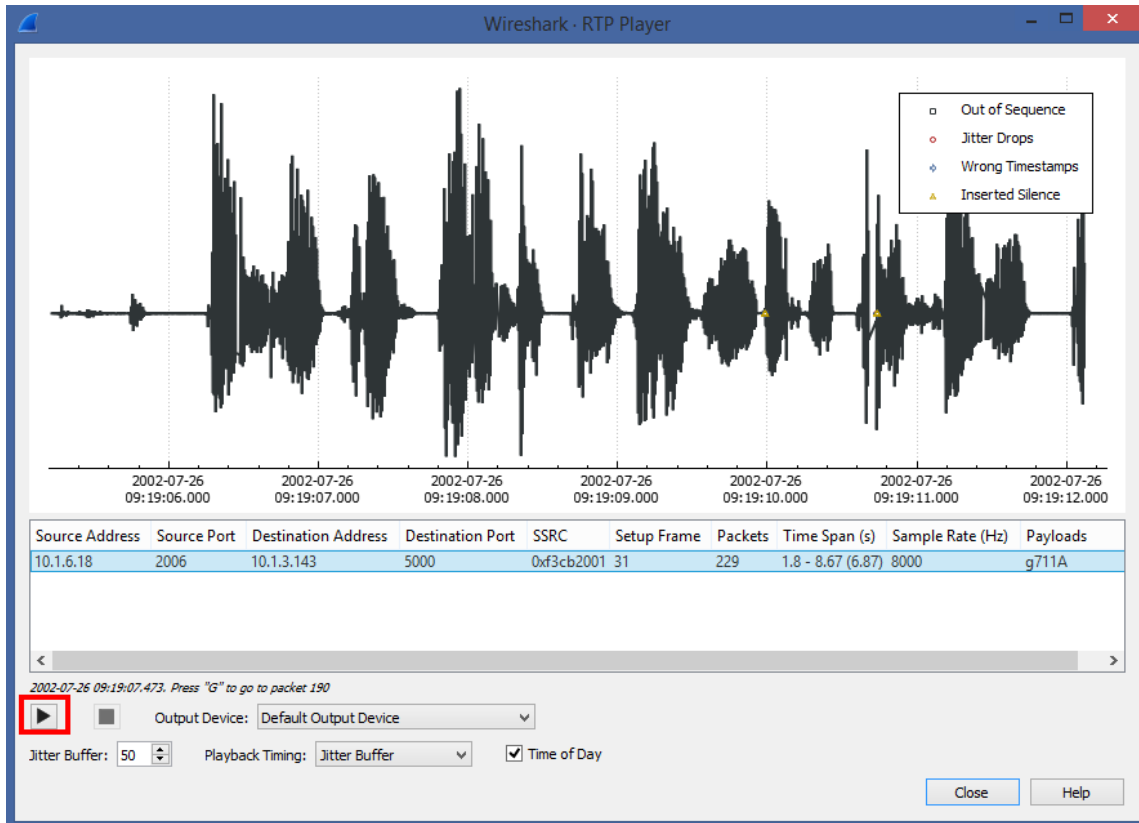
iki trafikten birini seçip alt kısımdan "analyze" butonuna basıyoruz,



Ardından şu şekilde bir pencere açılacak. Bu pencerede alt kısımda bulunan "Play Streams" butonuna basıyoruz,

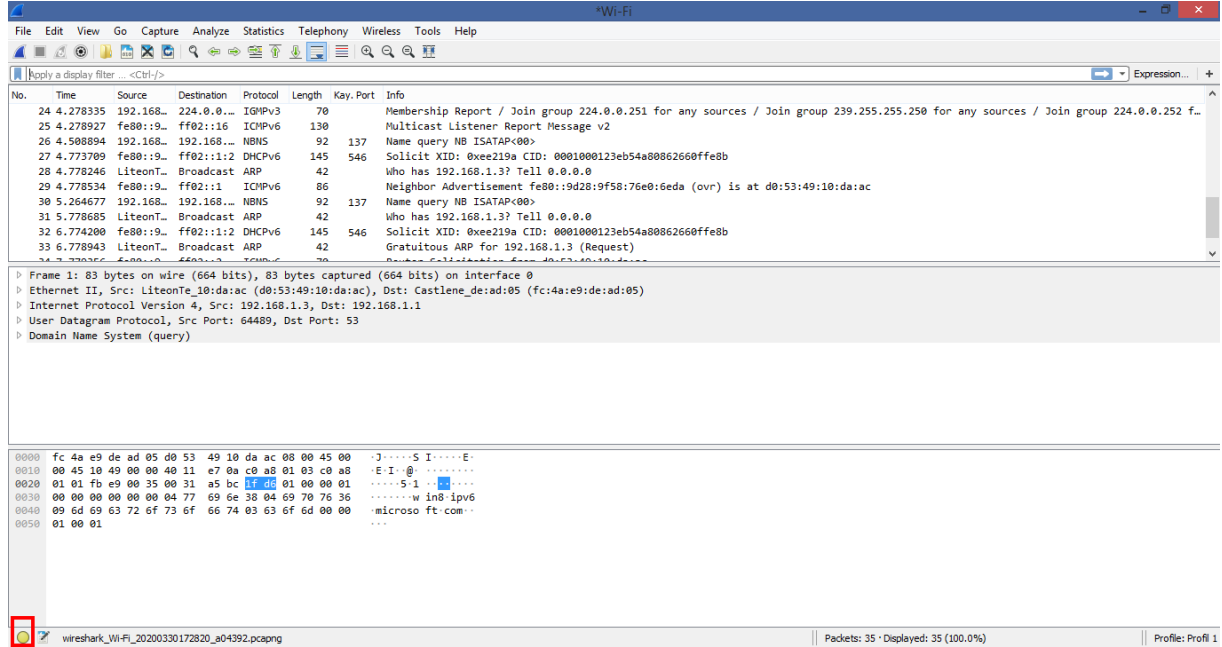


Açılan yeni pencerede paket sese dönüştürülmüş bir şekilde karşımıza çıktı "Play" butonuna basarak bu sesi dinleyebiliriz. Aynı zamanda sesin hangi zaman diliminde gönderildiğini de burada görebiliyoruz

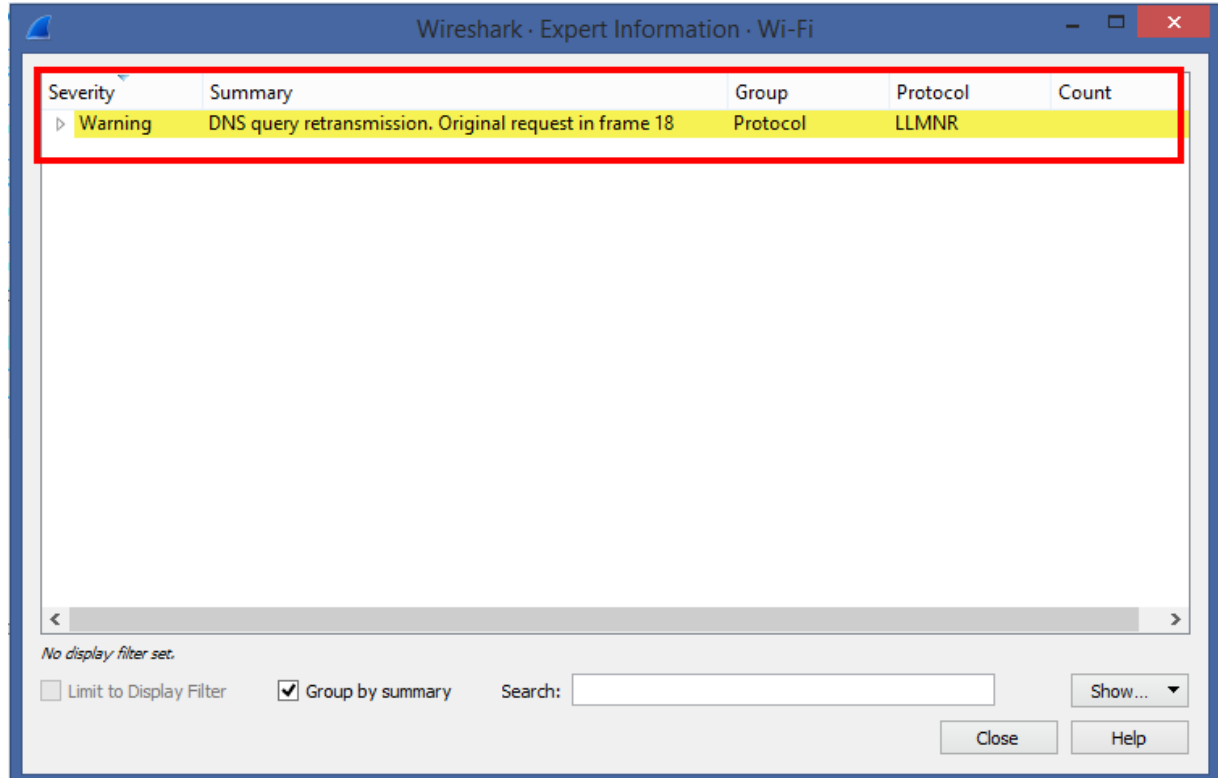


EXPERT INFO ÖZELLİĞİ

Expert Info özelliği, Ağ trafiği üzerinde yakalanan paketlere ait uyarı, bilgi notu gibi verileri kullanıcıya gösteren bir özelliktir. Bu özellikten faydalanabilmek için ilk olarak trafik akışının gerçekleşmesi gerekmektedir. Akış gerçekleştikten sonra eğer uyarı, bilgilendirme mesajları vs. oluşursa expert info penceresinde bu mesajları ve kaynağını görüntüleyebileceğiz. Benim trafik akışım oluştu şimdi Wireshark penceresinin sol alt kısmında bulunan dairesel butona tıklıyorum,

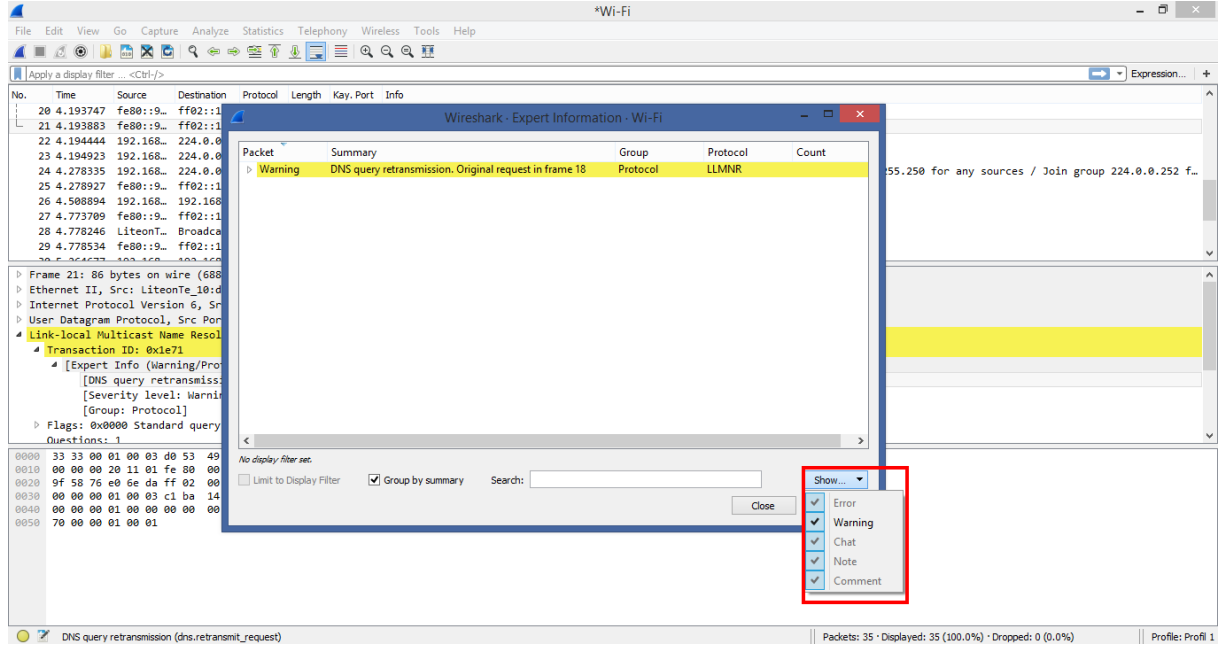


Butona bastıktan sonra karşına yeni bir pencere çıktı. Bu pencere bana bir uyarı mesajı gösterdi bunu aşağıdaki resimde görebilirsiniz



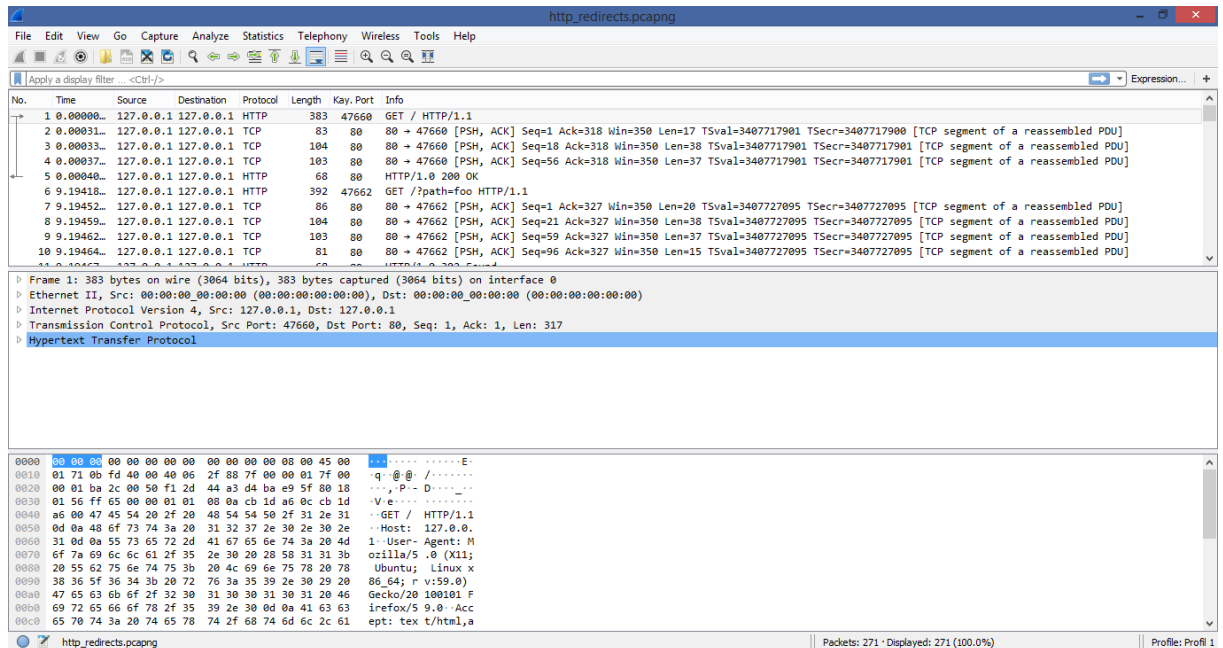
Resimde de gördüğünüz üzere hatanın oluştuğu paket numarası, bilgi özeti, kolon adı ve kullanılan protokolü bu pencere üzerinde görebildim. Aynı şekilde her bir hata mesajının üstüne tıkladığımda bana hata oluşan paketi trafik akışı üzerinde de gösteriyor.

Yine bu özellik pencerede paketleri bilgilendirme mesajı türüne göre de listeleyebilme özelliği sunuyor. "Show" butonuna basarak hangi bilgilendirme mesajı türünün görüntülenmesini istiyorsak listeden o türü seçebiliriz,

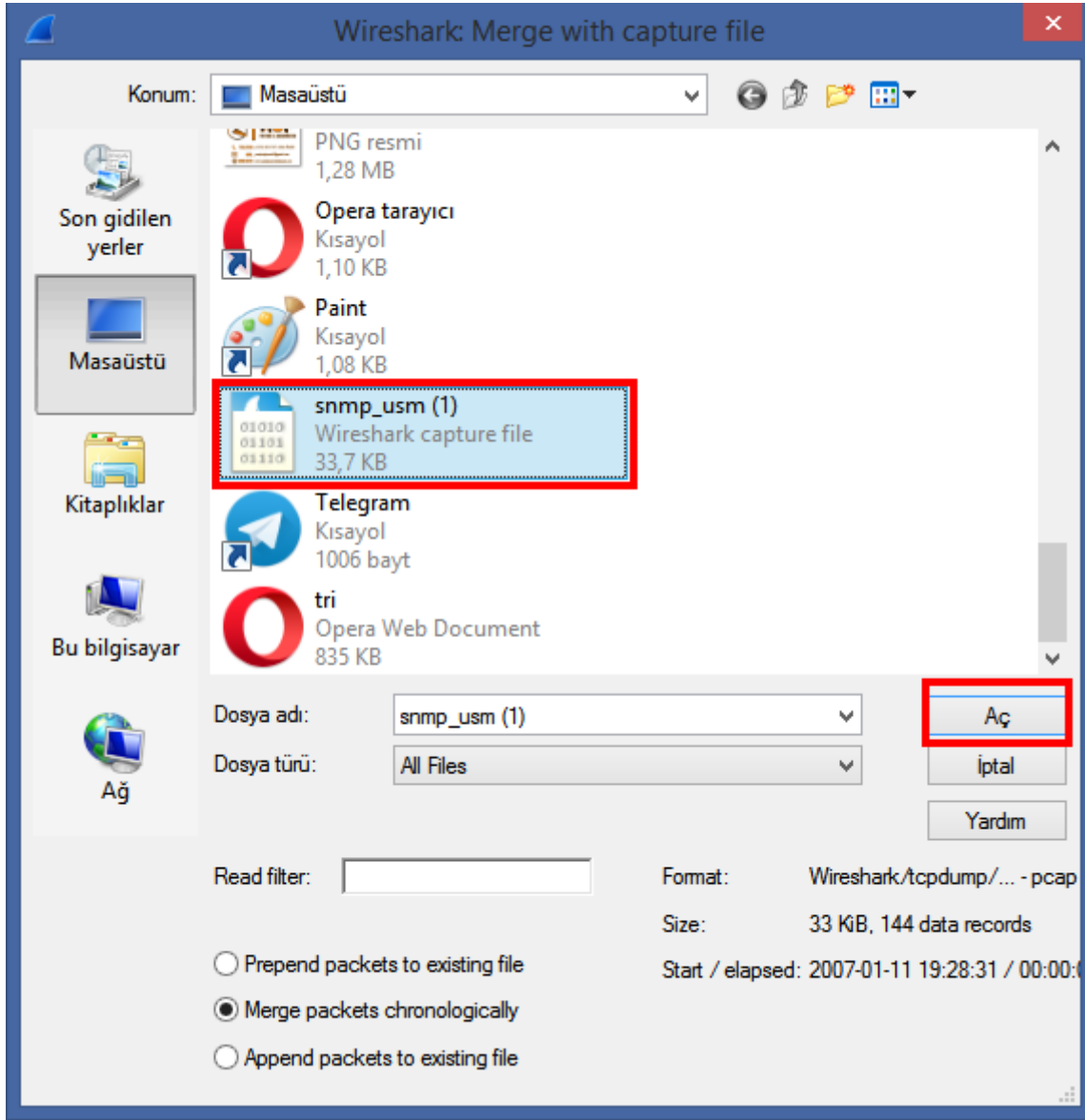


YAKALANAN TRAFİK AKIŞLARINI BİRLEŞTİRME

Bu işlemle birlikte ayrı ayrı yakalanan birden fazla trafik akışlarını tek bir dosyada birleştirmiş olacağız. İlk olarak birleştirmek istediğimiz .pcap formatındaki bir dosyayı wireshark ile açıyoruz,



Ardından "File" menüsünden "Merge" seçeneğine tıklayarak açılan pencerede birleştirmek istediğimiz diğer dosyayı da seçiyoruz,



Seçtikten sonra tamam dediğimizde iki paketimiz wireshark üzerinde birleşmiş oldu.

The image shows the Wireshark network traffic analysis interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Go, Capture, Analyze, Statistics, Telephony, Wireless, Tools, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations, capture, analysis, and display. The main window is divided into three panes. The top pane shows a list of captured packets with columns for No., Time, Source, Destination, Protocol, Length, Kay. Port, and Info. The middle pane shows the details of the selected packet (Frame 1), including Ethernet II, Internet Protocol Version 4, User Datagram Protocol, and Simple Network Management Protocol. The bottom pane shows the raw packet data in hexadecimal and ASCII.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Kay. Port	Info
1	0.000000	127.0.0.1	127.0.0.1	SNMP	109	50399	get-request
2	0.000748	127.0.0.1	127.0.0.1	SNMP	140	161	report 1.3.6.1.6.3.15.1.1.4.0
3	0.001330	127.0.0.1	127.0.0.1	SNMP	212	50399	encryptedPDU: privKey Unknown
4	0.002777	127.0.0.1	127.0.0.1	SNMP	366	161	encryptedPDU: privKey Unknown
5	0.004270	127.0.0.1	127.0.0.1	SNMP	228	50399	encryptedPDU: privKey Unknown
6	0.005955	127.0.0.1	127.0.0.1	SNMP	245	161	encryptedPDU: privKey Unknown
7	0.006453	127.0.0.1	127.0.0.1	SNMP	236	50399	encryptedPDU: privKey Unknown
8	0.007979	127.0.0.1	127.0.0.1	SNMP	236	161	encryptedPDU: privKey Unknown
9	0.008406	127.0.0.1	127.0.0.1	SNMP	236	50399	encryptedPDU: privKey Unknown
10	0.010144	127.0.0.1	127.0.0.1	SNMP	236	161	encryptedPDU: privKey Unknown

Frame 1: 109 bytes on wire (872 bits), 109 bytes captured (872 bits) on interface 1

- Null/Loopback
- Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
- User Datagram Protocol, Src Port: 50399, Dst Port: 161
- Simple Network Management Protocol

0000 00 00 00 02 45 00 0d 88 00 00 40 11 00 00E.....@...

0010 7f 00 00 01 7f 00 00 01 c0 df 00 a1 00 55 fe 68U..h

0020 30 4b 02 01 03 30 11 02 04 30 f6 f3 d4 02 03 00 0K...0...0.....

0030 ff e3 04 01 04 02 01 03 04 10 30 0e 04 00 02 010!.....

0040 00 02 01 00 04 00 04 00 04 00 30 21 04 0d 80 000!.....

0050 1f 88 80 59 dc 48 61 45 a2 63 22 04 00 a0 0e 02 ...Y..HaE..c.....

0060 04 7d 0e 08 2e 02 01 00 02 01 00 30 000.....

Şimdi birleştirdiğimiz dosyaları tek bir dosya olarak kaydedelim. Bunun için "File" menüsünden "Save As" seçeneğine tıklıyoruz ve kaydetmek istediğimiz konumu ve dosya adını seçerek "Tamam" diyoruz. Artık iki farklı trafik akışını tek bir pcap dosyasında toplamış olduk.